

10

SUCESIONES, SERIES, INTEGRALES IMPROPIAS

10.1 La paradoja de Zenón

En este capítulo se estudian unos problemas en parte planteados hace unos 2400 años, cuando el filósofo griego Zenón de Elea (495-435 a. de C.) precipitó una crisis en la Matemática antigua estableciendo algunas paradojas ingeniosas. Una de ellas, llamada frecuentemente la *paradoja del corredor* se puede exponer de la manera siguiente:

Un corredor no puede alcanzar nunca la meta porque siempre ha de recorrer la mitad de una distancia antes de recorrer la distancia total. Es decir, cuando haya recorrido la primera mitad, tendrá que correr la otra mitad. Cuando haya recorrido la mitad de ésta, le quedará todavía la cuarta parte, cuando haya corrido la mitad de esta cuarta parte, le quedará la octava parte y así sucesiva e *indefinidamente*.

Zenón pensó, evidentemente, en una situación ideal en la que el corredor es una partícula o punto que se mueve de un extremo a otro de un segmento de recta. Para analizar el razonamiento de Zenón con más detalle se supone que el corredor parte del punto marcado con 1 en la figura 10.1 y corre hacia la meta marcada con 0. Las posiciones indicadas por $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\dots$, etc., señalan la fracción de carrera que se ha de correr todavía cuando se alcanza el punto marcado. Estas fracciones (cada una de las cuales es la mitad de la anterior) subdividen todo el trayecto en un número indefinido de partes cada vez más pequeñas. Puesto que para recorrer por separado cada una de estas partes se necesita una cantidad positiva de tiempo, parece natural afirmar que el tiempo necesario para el trayecto total ha de ser la suma total de todas estas cantidades de tiempo. Decir que el corredor nunca puede alcanzar la meta equivale a decir que nunca llega a ella en un tiempo finito; o, dicho de otro modo, que la suma de un número infinito de intervalos positivos de tiempo no puede ser finita.

La afirmación de Zenón de que un número ilimitado de cantidades positivas no puede tener una suma finita, fue contradicha 2000 años más tarde

con la creación de la teoría de las series infinitas. En los siglos XVII y XVIII algunos matemáticos empezaron a pensar que era posible extender la idea de suma ordinaria de conjuntos *finitos* de números a conjuntos *infinitos*, de manera que en algunos casos la «suma» de un conjunto de infinitos números sea finita. Para ver cómo se puede hacer esta extensión y tener una idea de las dificultades que pueden presentarse para ello, conviene analizar la paradoja de Zenón con más detalle.

Supóngase que el corredor antes mencionado, corre a *velocidad* constante y que necesita T minutos para la primera mitad del recorrido. Para el siguiente cuarto de recorrido necesitará $T/2$ minutos, para el octavo siguiente $T/4$ minutos y en general para la parte comprendida entre $1/2^n$ y $1/2^{n+1}$ necesitará $T/2^n$ minutos. La «suma» de todos estos intervalos se puede indicar simbólicamente escribiendo la siguiente expresión:

$$(10.1) \quad T + \frac{T}{2} + \frac{T}{4} + \cdots + \frac{T}{2^n} + \cdots$$

Este es un ejemplo de las llamadas *series infinitas* y el problema aquí está en decidir si es posible encontrar una forma natural de asignarle un número que se pueda llamar *suma* de la serie.

La experiencia física dice que el corredor que corre a velocidad constante alcanzará su meta en un tiempo doble del que necesitaba para alcanzar su punto

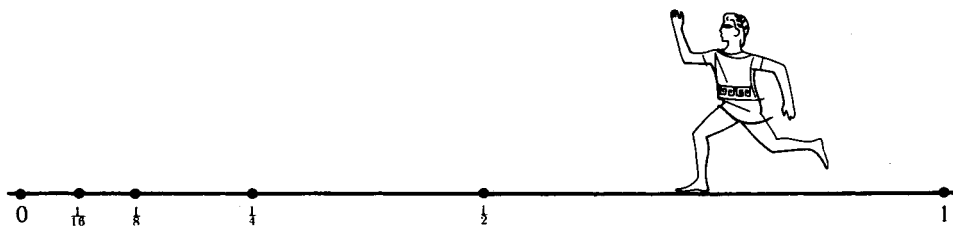


FIGURA 10.1 La paradoja de Zenón.

medio. Puesto que necesita T minutos para la mitad del recorrido, había de emplear $2T$ minutos para el recorrido completo. Este razonamiento sugiere que se debe asignar la «suma» $2T$ a la serie en (10.1) esperando que la igualdad

$$(10.2) \quad T + \frac{T}{2} + \frac{T}{4} + \cdots + \frac{T}{2^n} + \cdots = 2T$$

pueda ser «válida» en algún sentido.

La teoría de las series infinitas precisa cómo se ha de interpretar esta igualdad. La idea es la siguiente: Primero se suman un *número finito* de términos, los n primeros, indicando esta suma por s_n . Así se tiene:

$$(10.3) \quad s_n = T + \frac{T}{2} + \frac{T}{4} + \cdots + \frac{T}{2^{n-1}}.$$

y esta suma se denomina *suma parcial n-sima*. Se estudia después el comportamiento de s_n cuando n toma valores cada vez más grandes. En particular se trata de determinar si las sumas parciales s_n tienden a un límite finito cuando n crece indefinidamente.

En este caso es fácil ver que el valor límite de las sumas parciales es $2T$. En efecto, calculando algunas de estas sumas parciales se tiene:

$$\begin{aligned} s_1 &= T, & s_2 &= T + \frac{T}{2} = \frac{3}{2} T, & s_3 &= T + \frac{T}{2} + \frac{T}{4} = \frac{7}{4} T, \\ s_4 &= T + \frac{T}{2} + \frac{T}{4} + \frac{T}{8} = \frac{15}{8} T. \end{aligned}$$

Se observa que estos resultados se pueden expresar como sigue:

$$s_1 = (2 - 1)T, \quad s_2 = (2 - \frac{1}{2})T, \quad s_3 = (2 - \frac{1}{4})T, \quad s_4 = (2 - \frac{1}{8})T.$$

lo cual conduce a pensar en una fórmula general de la forma:

$$(10.4) \quad s_n = \left(2 - \frac{1}{2^{n-1}}\right)T \quad \text{para todo entero positivo } n.$$

La fórmula (10.4) se comprueba fácilmente por inducción. Puesto que $1/2^{n-1} \rightarrow 0$ cuando n crece indefinidamente, resulta $s_n \rightarrow 2T$. Por tanto, la igualdad (10.2) es «cierta» si se interpreta que $2T$ es el *límite* de las sumas parciales s_n . Este proceso de límite parece invalidar la objeción de Zenón que la suma de un número infinito de intervalos de tiempo no puede ser nunca finita.

Ahora daremos un argumento que proporciona un apoyo considerable al punto de vista de Zenón. Supongamos que en el anterior análisis de la paradoja del corredor se hace un pequeño pero importante cambio. En vez de considerar la velocidad constante, supóngase que decrece gradualmente de manera que necesita T minutos para ir de 1 a $1/2$, $T/2$ para ir de $1/2$ a $1/4$, $T/3$ minutos para ir de $1/4$ a $1/8$, y en general T/n minutos para ir de $1/2^{n-1}$ a $1/2^n$.

El «tiempo total» que necesitará para la carrera, vendrá ahora representado por la siguiente serie infinita:

$$(10.5) \quad T + \frac{T}{2} + \frac{T}{3} + \cdots + \frac{T}{n} + \cdots.$$

En este caso, la experiencia física no sugiere ninguna «suma» obvia o natural para asignar a dicha serie y por tanto este ejemplo hay que estudiarlo desde un punto de vista completamente matemático.

Igual que antes, se introducen las sumas parciales s_n ; es decir:

$$(10.6) \quad s_n = T + \frac{T}{2} + \frac{T}{3} + \cdots + \frac{T}{n}.$$

y se trata de ver qué ocurre a s_n cuando n crece indefinidamente. Esta suma parcial no es tan fácil de estudiar como la de (10.3), pues no existe una fórmula análoga a la (10.4) que simplifique la expresión del segundo miembro de (10.6). Sin embargo, por comparación de estas sumas parciales con una integral apropiada se puede ver que toman valores tan grandes como se quiera.

En la figura 10.2 se ve parte de la hipérbola $f(x) = 1/x$ para $x > 0$. (En el eje y se ha modificado la escala.) Los rectángulos dibujados, tienen un área total igual a la suma

$$(10.7) \quad 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

El área de la región determinada por la hipérbola y el intervalo $[1, n+1]$ es $\int_1^{n+1} x^{-1} dx = \log(n+1)$, y puesto que esta área no puede exceder la suma de las áreas de los rectángulos, se tiene la desigualdad

$$(10.8) \quad 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} \geq \log(n+1).$$

Multiplicando ambos miembros por T se obtiene $s_n \geq T \log(n+1)$. Es decir, si la velocidad del corredor decrece tal como se ha indicado anteriormente, el tiempo necesario para alcanzar el punto $1/2^n$ es por lo menos $T \log(n+1)$ minutos. Puesto que $\log(n+1)$ al crecer n toma valores tan grandes como se quiera, se cumple en este caso la paradoja de Zenón, es decir que el corredor no alcanzará la meta en un tiempo finito.

La teoría general de series infinitas hace una distinción entre series como (10.1) cuyas sumas parciales tienden a un límite finito, y series como (10.5) cuyas sumas parciales no tienen límite finito. Las primeras se denominan *convergentes*

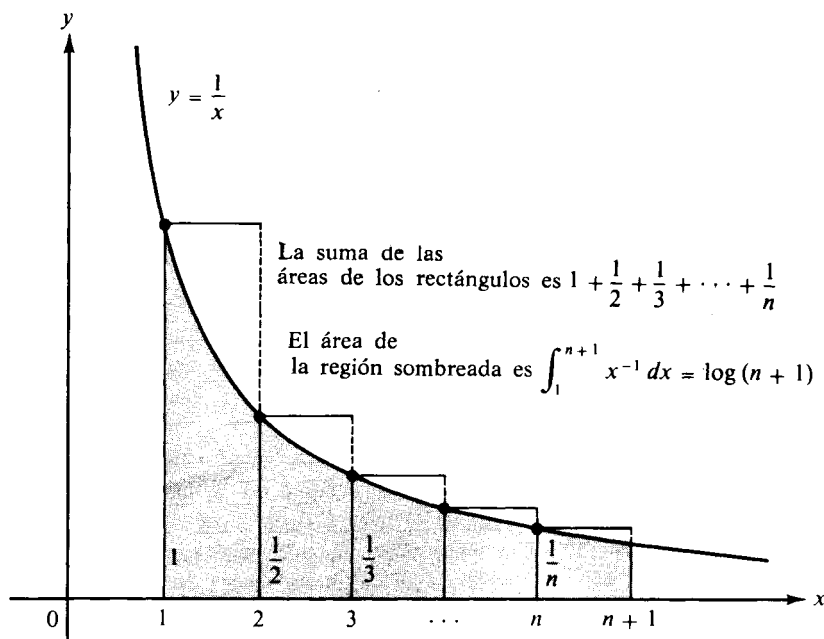


FIGURA 10.2 Significado geométrico de la desigualdad $1 + 1/2 + \cdots + 1/n \geq \log(n+1)$.

y las segundas *divergentes*. Los primeros investigadores en este dominio ponían poca o ninguna atención en las cuestiones de convergencia y divergencia. Trataban las series infinitas como si fueran sumas ordinarias finitas, sujetas a las leyes usuales del Álgebra sin tener en cuenta que estas leyes no pueden extenderse universalmente a las series infinitas. Por eso no es sorprendente que se haya visto más tarde que algunos de los primeros resultados obtenidos fueran incorrectos. Afortunadamente, muchos de aquellos pioneros tenían una intuición y destreza poco frecuentes, que les evitaba llegar a conclusiones falsas, aunque ellos no pudieran justificar sus métodos. Entre los primeros matemáticos que se ocuparon de las series ocupa un lugar preeminente Leonard Euler. Euler descubría fórmula tras fórmula, a cual más interesante, y a la vez utilizaba las series infinitas como concepto unificador de diversas ramas de la Matemática que hasta entonces estaban sin relacionar. La gran cantidad de trabajos de Euler que han sobrevivido al paso del tiempo es un tributo a su notabilísimo instinto de lo matemáticamente correcto.

La extensión del uso de las series infinitas empezó más tarde en el siglo xvii, cerca de cincuenta años después del nacimiento de Euler, coincidiendo con el principio del desarrollo del Cálculo integral Nicholas Mercator (1620-1687) y William Brouncker (1620-1684) descubrieron en 1668 una serie infinita para

el logaritmo al intentar calcular el área de un segmento hiperbólico. Poco después, Newton descubrió la *serie binómica*. Estos descubrimientos constituyen un punto fundamental de la historia de la Matemática. Un caso particular de la serie binómica es el conocido *teorema del binomio* que afirma que:

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k,$$

donde x es un número real arbitrario, n un entero no negativo, y $\binom{n}{k}$ es el coeficiente binomial. Newton encontró que esta fórmula, válida para valores enteros de n se podía extender a exponentes reales cualesquiera, sustituyendo la suma finita del segundo miembro, por una serie finita conveniente, si bien no lo demostró. Efectivamente, en un estudio cuidadoso de la serie binomial surgen algunas cuestiones bastante delicadas de convergencia a las que no se podía responder en la época de Newton.

Poco después de la muerte de Euler en 1783, el caudal de nuevos descubrimientos empezó a disminuir y el período formal en la historia de las series llegó a su término. Un nuevo período, y más crítico, empezó en 1812 cuando Gauss publicó la célebre memoria que contenía, por primera vez en la historia, un estudio riguroso de la convergencia de algunas series infinitas. Pocos años más tarde, Cauchy introdujo una definición analítica del concepto de límite en su tratado *Curso de Análisis algebraico* (publicado en 1821), y expuso los fundamentos de la teoría moderna de convergencia y divergencia. En la Sección que sigue se expondrán los rudimentos de esta teoría.

10.2 Sucesiones

En el lenguaje corriente las palabras «serie» y «sucesión» son sinónimas y se utilizan para designar un conjunto de cosas o sucesos dispuestos en un orden. En Matemática, estas palabras tienen un significado técnico especial. La palabra «sucesión» tiene un sentido análogo al del lenguaje corriente, pues con ella se quiere indicar un conjunto de objetos puestos en orden, pero la palabra «serie» se usa en un sentido completamente distinto. Aquí se estudiará el concepto de sucesión dejando el de serie para definirlo más tarde en el apartado 10.5.

Si a cada entero positivo n está asociado un número real a_n , entonces se dice que el conjunto ordenado

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

define una sucesión infinita. Cada término de la sucesión tiene asignado un entero positivo, de manera que se puede hablar del *primer término* a_1 , del *segundo término* a_2 y en general del *término n -simo* a_n . Cada término a_n tiene un siguiente a_{n+1} y por tanto no hay un «último» término.

Los ejemplos más corrientes de sucesiones se pueden construir dando alguna regla o fórmula que defina el término n -simo. Así, por ejemplo, la fórmula $a_n = 1/n$ define la sucesión cuyos cinco primeros términos son:

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}.$$

Algunas veces se necesitan dos o más fórmulas, por ejemplo:

$$a_{2n-1} = 1, \quad a_{2n} = 2n^2,$$

siendo en este caso los primeros términos:

$$1, 2, 1, 8, 1, 18, 1, 32, 1.$$

Otra forma corriente de definir una sucesión es mediante un conjunto de instrucciones que indican cómo se obtiene un término a partir de los anteriores. Así, se tiene por ejemplo:

$$a_1 = a_2 = 1, \quad a_{n+1} = a_n + a_{n-1} \quad \text{para } n \geq 2.$$

Este método particular se conoce por fórmula de *recurrencia* y define una sucesión famosa llamada de *Fibonacci*. * Los primeros términos son:

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34.$$

En toda sucesión lo esencial es que existe una función f definida en los enteros positivos, tal que $f(n)$ es el término n -simo de la sucesión para cada $n = 1, 2, 3, \dots$. Efectivamente, éste es el camino más conveniente para establecer una definición técnica de sucesión.

DEFINICIÓN. Una función f cuyo dominio es el conjunto de todos los enteros positivos $1, 2, 3, \dots$ se denomina *sucesión infinita*. El valor $f(n)$ de la función se denomina el término n -simo de la sucesión.

El *recorrido* de la función (es decir, el conjunto de valores de la función) se pone muchas veces de manifiesto, escribiendo los términos en orden. Así:

$$f(1), f(2), f(3), \dots, f(n), \dots$$

* Fibonacci, conocido también por Leonardo de Pisa (1175-1250), encontró esta sucesión al tratar un problema relativo a los procesos hereditarios en los conejos.

Por razones de brevedad se utiliza la notación $\{f(n)\}$ para indicar la sucesión cuyo término n -simo es $f(n)$. Con mucha frecuencia la dependencia de n se indica utilizando subíndices, y se escribe a_n , s_n , x_n , u_n , o notación análoga en vez de $f(n)$.

La cuestión que se quiere considerar, es decidir si los términos $f(n)$ tienden o no a un límite finito cuando n crece indefinidamente. Para ello, se precisa extender el concepto de límite a las sucesiones, lo que se logra con la definición siguiente.

DEFINICIÓN. Una sucesión $\{f(n)\}$ tiene límite L si, para cada número positivo ϵ , existe otro número positivo N (que en general depende de ϵ) tal que

$$|f(n) - L| < \epsilon \text{ para todo } n \geq N.$$

En este caso, decimos que la sucesión $\{f(n)\}$ converge hacia L y escribimos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = L, \quad \text{o} \quad f(n) \rightarrow L \quad \text{o} \quad n \rightarrow \infty.$$

Una sucesión que no converge se llama *divergente*.

En esta definición los valores de la función $f(n)$ y el límite L pueden ser números reales o complejos. Si f y L son complejos, pueden descomponerse en su parte real e imaginaria, sean éstas $f = u + iv$ y $L = a + ib$. Entonces tenemos $f(n) - L = u(n) - a + i[v(n) - b]$. Las desigualdades

$$|u(n) - a| \leq |f(n) - L| \quad \text{y} \quad |v(n) - b| \leq |f(n) - L|$$

prueban que la relación $f(n) \rightarrow L$ implica que $u(n) \rightarrow a$ y $v(n) \rightarrow b$ cuando $n \rightarrow \infty$. Recíprocamente, la desigualdad

$$|f(n) - L| \leq |u(n) - a| + |v(n) - b|$$

demuestra que las dos relaciones $u(n) \rightarrow a$ y $v(n) \rightarrow b$ implican $f(n) \rightarrow L$ cuando $n \rightarrow \infty$. Dicho de otro modo, una sucesión compleja f converge si y sólo si la parte real u y la parte imaginaria v convergen separadamente, en cuyo caso tenemos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} u(n) + i \lim_{n \rightarrow \infty} v(n).$$

Es claro, que toda función definida para todos los números x reales y positivos puede servir para construir una sucesión restringiendo x a tomar sólo valores *enteros*. Esto explica la gran analogía entre la definición que se acaba de dar

y la Sección 7.14 para funciones más generales. La analogía se presenta también en los *límites infinitos* y se deja al lector el definir los símbolos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = +\infty \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = -\infty$$

como se hizo en la Sección 7.15 cuando f es de valores reales. Si f es compleja, escribimos $f(n) \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$ si $|f(n)| \rightarrow +\infty$.

La frase «sucesión convergente» se emplea sólo para sucesiones cuyo límite es *finito*. Sucesiones con límite $+\infty$ o $-\infty$ se dice que son divergentes. Las fórmulas que siguen definen algunas sucesiones.

$$f(n) = (-1)^n, \quad f(n) = \sin \frac{n\pi}{2}, \quad f(n) = (-1)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right), \quad f(n) = e^{\pi i n/2}.$$

Las reglas básicas para límites de sumas, productos, etc., son válidas también para límites de sucesiones convergentes. El lector no encontrará dificultad en la formulación de dichos teoremas, y sus demostraciones se hacen en forma análoga a las de la Sección 3.5.

La convergencia o divergencia de muchas sucesiones se pueden determinar utilizando propiedades de funciones conocidas que están definidas para todo x positivo. Se dan a continuación algunos ejemplos importantes cuyos límites se pueden encontrar directamente o utilizando algunos de los resultados deducidos en el capítulo 7.

$$(10.9) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0 \quad \text{si } \alpha > 0.$$

$$(10.10) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0 \quad \text{si } |x| < 1.$$

$$(10.11) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\log n)^a}{n^b} = 0 \quad \text{para todo } a > 0, b > 0.$$

$$(10.12) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1.$$

$$(10.13) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n = e^a \quad \text{para todo real } a.$$

10.3 Sucesiones monótonas de números reales

Una sucesión $\{f(n)\}$ se dice que es *creciente* si

$$f(n) \leq f(n+1) \quad \text{para todo } n \geq 1.$$

Esto se indica brevemente escribiendo $f(n) \nearrow$. Por otra parte, si se tiene:

$$f(n) \geq f(n+1) \quad \text{para todo } n \geq 1,$$

se dice que la sucesión es *decreciente* y se escribe $f(n) \searrow$. Una sucesión se llama *monótona* cuando es creciente o decreciente.

Es cómodo trabajar con sucesiones monótonas pues su convergencia o divergencia se puede determinar fácilmente. En efecto, se tiene el sencillo criterio siguiente.

TEOREMA 10.1. *Una sucesión monótona converge si y sólo si es acotada.*

Nota: Una sucesión $\{f(n)\}$ se dice que está *acotada* si existe un número positivo M tal que $|f(n)| \leq M$ para todo n . Una sucesión que no está acotada se denomina *no acotada*.

Demostración. Es claro que una sucesión no acotada no puede converger, por tanto se ha de demostrar solamente que una sucesión monótona y acotada converge.

Supuesto $f(n) \nearrow$ sea L el extremo superior del conjunto de valores de la función. (Puesto que la sucesión está acotada, en virtud del axioma 10 del conjunto de los números reales, tiene un extremo superior.) Entonces $f(n) \leq L$



FIGURA 10.3 Una sucesión creciente acotada converge hacia su extremo superior.

para todo n , y se trata de probar que la sucesión converge hacia L .

Sea ϵ un número positivo arbitrario. Como $L - \epsilon$ no puede ser una cota superior de todos los números $f(n)$ ha de ser $L - \epsilon < f(N)$ para algún N (este N depende de ϵ). Puesto que $f(n) \nearrow$, si $n \geq N$ es $f(N) \leq f(n)$, por tanto, $L - \epsilon < f(n) \leq L$ para todo $n \geq N$, como se ve en la figura 10.3. De estas desigualdades se deduce:

$$0 \leq L - f(n) < \epsilon \quad \text{para todo } n \geq N$$

lo que significa que la sucesión converge hacia L , como se quería demostrar.

Si $f(n) \searrow$ la demostración es análoga, siendo en este caso el límite el extremo inferior de los valores de la función.

10.4 Ejercicios

En los Ejercicios 1 al 22, se define una sucesión $\{f(n)\}$ por la fórmula dada. En cada caso, (a) determinar si la sucesión converge o diverge, y (b) hallar el límite de cada sucesión convergente. En algunos casos puede ser útil sustituir el entero n por un número real positivo arbitrario x y estudiar la función de x resultante por los métodos del capítulo 7. Se pueden aplicar las fórmulas (10.9) a (10.13) dadas al final del apartado 10.2.

1. $f(n) = \frac{n}{n+1} - \frac{n+1}{n}$.
2. $f(n) = \frac{n^2}{n+1} - \frac{n^2+1}{n}$.
3. $f(n) = \cos \frac{n\pi}{2}$.
4. $f(n) = \frac{n^2 + 3n - 2}{5n^2}$.
5. $f(n) = \frac{n}{2^n}$.
6. $f(n) = 1 + (-1)^n$.
7. $f(n) = \frac{1 + (-1)^n}{n}$.
8. $f(n) = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1 + (-1)^n}{2}$.
9. $f(n) = 2^{1/n}$.
10. $f(n) = n^{(-1)^n}$.
11. $f(n) = \frac{n^{2/3} \operatorname{sen}(n!)}{n+1}$.
12. $f(n) = \frac{3^n + (-2)^n}{3^{n+1} + (-2)^{n+1}}$.
13. $f(n) = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$.
14. $f(n) = na^n$, donde $|a| < 1$.
15. $f(n) = \frac{\log_a n}{n}$, $a > 1$.
16. $f(n) = \frac{100\,000n}{1+n^2}$.
17. $f(n) = \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n$.
18. $f(n) = 1 + \frac{n}{n+1} \cos \frac{n\pi}{2}$.
19. $f(n) = \left(1 + \frac{i}{2}\right)^n$.
20. $f(n) = e^{-\pi i n/2}$.
21. $f(n) = \frac{1}{n} e^{-\pi i n/2}$.
22. $f(n) = ne^{-\pi i n/2}$.

Las sucesiones $\{a_n\}$ de los Ejercicios del 23 al 28 son todas convergentes. Por tanto, para cada $\epsilon > 0$ prefijado existe un entero N (que depende de ϵ), tal que $|a_n - L| < \epsilon$ si $n \geq N$ siendo $L = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$. Determinar en cada caso el valor de N que corresponde a los siguientes valores de ϵ : $\epsilon = 1$; $0,1$; $0,01$; $0,001$; $0,0001$.

23. $a_n = \frac{1}{n}$.
24. $a_n = \frac{n}{n+1}$.
25. $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$.
26. $a_n = \frac{1}{n!}$.
27. $a_n = \frac{2n}{n^3+1}$.
28. $a_n = (-1)^n \left(\frac{9}{10}\right)^n$.

29. Demostrar que una sucesión no puede converger hacia dos límites distintos.
30. Supuesto que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Aplicando la definición de límite demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = 0$.
31. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$ aplicando la definición de límite demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} (ca_n) = cA$ donde c es una constante.
32. Partiendo de los resultados obtenidos en 30 y 31 demostrar que si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ es $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = A^2$. Después, haciendo uso de la identidad $2a_nb_n = (a_n + b_n)^2 - a_n^2 - b_n^2$ demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_nb_n) = AB$ si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$.
33. Si α es un número real y n un entero no negativo, el coeficiente binomial $\binom{\alpha}{n}$ está definido por:

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2) \cdots (\alpha-n+1)}{n!}.$$

- (a) Si $\alpha = -\frac{1}{2}$, probar que:

$$\binom{\alpha}{1} = -\frac{1}{2}, \quad \binom{\alpha}{2} = \frac{3}{8}, \quad \binom{\alpha}{3} = -\frac{5}{16}, \quad \binom{\alpha}{4} = \frac{35}{128}, \quad \binom{\alpha}{5} = -\frac{63}{256}.$$

- (b) Sea $a_n = (-1)^n \binom{-1/2}{n}$. Probar que $a_n > 0$ y que $a_{n+1} < a_n$.

34. Sea f una función real monótona creciente y acotada en el intervalo $[0, 1]$. Definamos dos sucesiones $\{s_n\}$ y $\{t_n\}$ del siguiente modo:

$$s_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right), \quad t_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right).$$

- a) Demostrar que $s_n \leq \int_0^1 f(x) dx \leq t_n$ y que $0 \leq \int_0^1 f(x) dx - s_n \leq \frac{f(1) - f(0)}{n}$.

- b) Demostrar que las sucesiones $\{s_n\}$ y $\{t_n\}$ convergen ambas hacia el límite $\int_0^1 f(x) dx$.

- c) Establecer y demostrar un resultado correspondiente al intervalo $[a, b]$.

35. Utilizar el ejercicio 34 para establecer las siguientes relaciones:

$$(a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^2 = \frac{1}{3}.$$

$$(d) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k^2}} = \log(1 + \sqrt{2}).$$

$$(b) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \log 2.$$

$$(e) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{2}{\pi}.$$

$$(c) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} = \frac{\pi}{4}.$$

$$(f) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \sin^2 \frac{k\pi}{n} = \frac{1}{2}.$$

10.5 Series infinitas

A partir de una sucesión de números reales, se puede formar una *nueva* sucesión sumando los términos sucesivamente. Así, si la sucesión dada tiene los términos:

$$a_1, a_2, \dots, a_n, \dots,$$

se forma la sucesión de las «sumas parciales»:

$$s_1 = a_1, \quad s_2 = a_1 + a_2, \quad s_3 = a_1 + a_2 + a_3,$$

y así sucesivamente, estando definida la suma parcial de los n primeros términos como sigue:

$$(10.14) \quad s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

La sucesión $\{s_n\}$ de las sumas parciales se llama *serie infinita* o simplemente *serie*, y se indica también por los símbolos siguientes:

$$(10.15) \quad a_1 + a_2 + a_3 + \dots, \quad a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k.$$

Por ejemplo, la serie $\sum_{k=1}^{\infty} 1/k$ representa la sucesión $\{s_n\}$ para la cual:

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

En los símbolos de (10.15) se quiere recordar que la sucesión de sumas parciales $\{s_n\}$ se obtiene de la sucesión $\{a_n\}$ por adición de términos sucesivos.

Si existe un número real S tal que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = S,$$

se dice que la serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ es *convergente* y tiene *suma* S en cuyo caso se escribe:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = S.$$

Si $\{s_n\}$ diverge se dice que la serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ *diverge* y no tiene suma.

EJEMPLO 1. SERIE ARMÓNICA. En la discusión de la paradoja de Zenón se vio que las sumas parciales s_n de las series $\sum_{k=1}^{\infty} 1/k$ satisfacen la desigualdad:

$$s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \geq \log(n+1).$$

Puesto que $\log(n+1) \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$ lo mismo ocurre con s_n y por tanto la serie $\sum_{k=1}^{\infty} 1/k$ es divergente. La serie se denomina *serie armónica*.

EJEMPLO 2. En la discusión de la paradoja de Zenón se hallaron también las sumas parciales de la serie $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots$ dadas por la fórmula:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}} = 2 - \frac{1}{2^{n-1}},$$

que se demuestra fácilmente por inducción. Cuando $n \rightarrow \infty$ estas sumas parciales tienden al límite 2; por tanto, la serie converge y tiene de suma 2. Se puede indicar esto escribiendo:

$$(10.16) \quad 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots = 2.$$

El lector ha de tener en cuenta que aquí la palabra «suma» se usa en un sentido muy especial. La suma de una serie convergente no se obtiene por una adición ordinaria, sino como el *límite de una sucesión de sumas parciales*. También notará el lector que para las series convergentes el símbolo $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ se utiliza para indicar tanto la *serie* como su *suma* a pesar de ser cosas conceptualmente distintas. La suma representa un *número* y por tanto no puede ser ni convergente ni divergente. Una vez hecha la distinción entre una serie y su suma, el uso de un solo símbolo para representar ambas cosas no da lugar a confusión.

Como en el caso de la notación sumación finita, la letra k usada en el símbolo $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ es un «índice ficticio» que se puede sustituir por otro símbolo conveniente y se usan comúnmente las letras m , n , y r . Muchas veces se empieza la suma en $k = 0$ ó $k = 2$ o en cualquier otro valor de k . Así, por ejemplo, la serie en (10.16) podría escribirse $\sum_{k=0}^{\infty} 1/2^k$. En general, si $p \geq 0$ se define el símbolo $\sum_{k=p}^{\infty} a_k$ dándole el significado de $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$, donde $b_k = a_{p+k-1}$. Así $b_1 = a_p$, $b_2 = a_{p+1}$, etc. Cuando no hay peligro de confusión o cuando el punto de partida carece de importancia, se escribe $\sum a_k$ en vez de $\sum_{k=p}^{\infty} a_k$.

Es fácil probar que las dos series $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ y $\sum_{k=p}^{\infty} a_k$ son ambas convergentes o ambas divergentes. Sea $s_n = a_1 + \dots + a_n$ y $t_n = a_p + a_{p+1} + \dots + a_{p+n-1}$.

Si $p = 0$ se tiene $t_{n+1} = a_0 + s_n$ y si $s_n \rightarrow S$ cuando $n \rightarrow \infty$, entonces $t_n \rightarrow a_0 + S$ y recíprocamente, si $t_n \rightarrow T$ cuando $n \rightarrow \infty$, entonces $s_n \rightarrow T - a_0$. Por tanto, ambas series convergen o divergen cuando $p = 0$. Lo mismo vale si $p \geq 1$. Para $p = 1$, se tiene $s_n = t_n$ y para $p > 1$ se tiene $t_n = s_{n+p-1} - s_{p-1}$, y por tanto se tiene una vez más que ambas series o convergen o divergen. Esto se expresa diciendo que se pueden suprimir o agregar unos cuantos términos al principio de una serie sin que altere su convergencia o divergencia.

10.6 Propiedad de linealidad de las series convergentes

Las sumas finitas ordinarias tienen las propiedades importantes siguientes:

$$(10.17) \quad \sum_{k=1}^n (a_k + b_k) = \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k \quad (\text{propiedad aditiva})$$

y

$$(10.18) \quad \sum_{k=1}^n (ca_k) = c \sum_{k=1}^n a_k \quad (\text{propiedad homogénea}).$$

El teorema que sigue da una extensión natural de esta propiedad a las series infinitas convergentes y con ello se justifican muchas operaciones algebraicas efectuadas con las series convergentes tratándolas como si fueran sumas ordinarias. Aditividad y homogeneidad se pueden combinar en una sola propiedad llamada *linealidad* y que se puede expresar como sigue:

TEOREMA 10.2. Sean $\sum a_n$ y $\sum b_n$ series infinitas convergentes de términos complejos y sean α y β constantes complejas. Entonces la serie $\sum (\alpha a_n + \beta b_n)$ también converge, y su suma viene dada por

$$(10.19) \quad \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n) = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n.$$

Demostración. Teniendo en cuenta (10.17) y (10.18) se puede escribir

$$(10.20) \quad \sum_{k=1}^n (\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha \sum_{k=1}^n a_k + \beta \sum_{k=1}^n b_k.$$

Cuando $n \rightarrow \infty$, el primer término del segundo miembro de (10.20) tiende a $\alpha \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ y el segundo a $\beta \sum_{k=1}^{\infty} b_k$; por tanto, el primer miembro tiende a su suma, y esto prueba que la serie $\sum (\alpha a_k + \beta b_k)$ converge hacia la suma indicada por (10.19).

El teorema 10.2 tiene un corolario interesante que se usa con frecuencia para establecer la divergencia de una serie.

TEOREMA 10.3. Si $\sum a_n$ converge y si $\sum b_n$ diverge, entonces $\sum (a_n + b_n)$ diverge.

Demostración. Puesto que $b_n = (a_n + b_n) - a_n$ y puesto que $\sum a_n$ converge, el teorema 10.2 dice que la convergencia de $\sum (a_n + b_n)$ implica la convergencia de $\sum b_n$. Por tanto, $\sum (a_n + b_n)$ no puede converger si $\sum b_n$ diverge.

EJEMPLO. La serie $\sum (1/k + 1/2^k)$ diverge puesto que $\sum 1/k$ diverge y $\sum 1/2^k$ converge.

Si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son ambas divergentes, la serie $\sum (a_n + b_n)$ puede converger o no. Por ejemplo, cuando $a_n = b_n = 1$ para todo n , la serie $\sum (a_n + b_n)$ diverge, pero cuando $a_n = 1$ y $b_n = -1$ para todo n , entonces $\sum (a_n + b_n)$ converge.

10.7 Series telescópicas

Otra propiedad importante de las sumas finitas es la llamada propiedad telescópica que afirma que:

$$(10.21) \quad \sum_{k=1}^n (b_k - b_{k+1}) = b_1 - b_{n+1}.$$

Cuando se quiere extender esta propiedad a las series infinitas se han de considerar aquellas series $\sum a_n$ tales que cada término se pueda expresar como una diferencia de forma:

$$(10.22) \quad a_n = b_n - b_{n+1}.$$

Estas series se denominan *series telescópicas* y su comportamiento está caracterizado por el siguiente teorema:

TEOREMA 10.4. Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones de números complejos tales que

$$(10.23) \quad a_n = b_n - b_{n+1} \quad \text{para } n = 1, 2, 3, \dots$$

Entonces la serie $\sum a_n$ converge si y sólo si la sucesión $\{b_n\}$ converge, en cuyo caso tenemos

$$(10.24) \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = b_1 - L, \quad \text{donde } L = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

Demostración. Sea s_n la suma parcial n -sima de $\sum a_n$. Entonces se tiene, en virtud de (10.21):

$$s_n = \sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^n (b_k - b_{k+1}) = b_1 - b_{n+1},$$

Por tanto las sucesiones $\{s_n\}$ y $\{b_n\}$ ambas convergen o ambas divergen, y además si $b_n \rightarrow L$ cuando $n \rightarrow \infty$ entonces $s_n \rightarrow b_1 - L$, lo cual demuestra (10.24).

Nota: Toda serie es telescópica, puesto que se puede siempre verificar (10.22) eligiendo un b_1 arbitrario y haciendo luego $b_{n+1} = b_1 - s_n$ para, $n \geq 1$, donde $s_n = a_1 + \dots + a_n$.

EJEMPLO 1. Sea $a_n = 1/(n^2 + n)$. Se tiene entonces:

$$a_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1},$$

y por tanto (10.23) se verifica con $b_n = 1/n$. Puesto que $b_1 = 1$ y $L = 0$ se obtiene:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1.$$

EJEMPLO 2. Si x no es un entero negativo, se tiene la descomposición

$$\frac{1}{(n+x)(n+x+1)(n+x+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{(n+x)(n+x+1)} - \frac{1}{(n+x+1)(n+x+2)} \right)$$

para cada entero $n \geq 1$. Por tanto, por la propiedad telescópica, la siguiente serie converge y tiene por suma la indicada:

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{(n+x)(n+x+1)(n+x+2)} = \frac{1}{2(x+1)(x+2)}.$$

EJEMPLO 3. Puesto que los $[n/(n+1)] = \log n - \log(n+1)$ y puesto que $\log n \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$, la serie $\sum \log [n/(n+1)]$ diverge.

Nota: En las series telescópicas se ve claramente la diferencia entre las series infinitas y las sumas finitas. Escribiendo (10.21) desarrollada se tiene:

$$(b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) + \dots + (b_n - b_{n+1}) = b_1 - b_{n+1}$$

que se puede obtener suprimiendo los paréntesis y simplificando. Si se hace ahora la misma operación en la serie infinita:

$$(b_1 - b_2) + (b_2 - b_3) + (b_3 - b_4) + \cdots$$

b_1 permanece, y se simplifican b_2, b_3 y así sucesivamente se llega a suprimir cada b_n , por tanto se simplifican todos los b_n menos el b_1 , llegándose a la conclusión de ser b_1 la suma de la serie. Esta conclusión es falsa, en virtud del teorema 10.4, si no es $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. Por tanto, en las series infinitas no se pueden suprimir los paréntesis en las mismas condiciones que en las sumas finitas (véase también el Ejercicio 24 de la Sección 10.9).

10.8 Serie geométrica

La propiedad telescópica de las sumas finitas se puede utilizar para estudiar un ejemplo muy importante conocido por la *serie geométrica*. Esta serie se genera por adiciones sucesivas de los términos de una progresión geométrica y tiene la forma $\sum x^n$ donde el término n -simo x^n es la potencia n -sima de un número real fijo x . Es conveniente empezar esta serie con $n = 0$, entendiendo que el término inicial x^0 es igual a 1.

Sea s_n la suma n -sima parcial de esta serie, de manera que:

$$s_n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^{n-1}.$$

Si $x = 1$, cada término del primer miembro es igual a 1 y $s_n = n$. En este caso la serie diverge puesto que $s_n \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$. Si $x \neq 1$ se puede escribir la suma s_n simplificada observando que:

$$(1 - x)s_n = (1 - x) \sum_{k=0}^{n-1} x^k = \sum_{k=0}^{n-1} (x^k - x^{k+1}) = 1 - x^n,$$

puesto que la última suma es telescópica. Dividiendo por $1 - x$ se obtiene la fórmula:

$$s_n = \frac{1 - x^n}{1 - x} = \frac{1}{1 - x} - \frac{x^n}{1 - x} \quad \text{si } x \neq 1.$$

Esto muestra que el comportamiento de s_n para n grande depende exclusivamente del comportamiento de x^n . Cuando $x < 1$, $x^n \rightarrow 0$ para $n \rightarrow \infty$ y la serie converge hacia la suma $1/(1-x)$. Puesto que, $s_{n+1} - s_n = x^n$, la convergencia de $\{s_n\}$ implica $x^n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$. Si $x > 1$ o si $x = 1$ el término x^n no tiende a límite finito y la serie diverge. Con lo cual se ha demostrado el siguiente teorema:

TEOREMA 10.5. Si x es complejo, con $|x| < 1$, la serie geométrica $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$ converge y tiene suma $1/(1-x)$. Es decir, tenemos

$$(10.25) \quad 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x} \quad \text{si } |x| < 1.$$

Si $|x| \geq 1$, la serie diverge.

La serie geométrica con $|x| < 1$ es uno de los raros ejemplos cuya suma se puede hallar, a través de una fórmula sencilla de sus sumas parciales. (En la Sección 10.1 en conexión con la paradoja de Zenón se vio el caso particular con $x = 1/2$.) La verdadera importancia de esta serie está en el hecho de poderla tomar como punto de partida para la determinación de la suma de un gran número de interesantes series. Por ejemplo, si se supone $|x| < 1$ y se sustituye x por x^2 en (10.25) se obtiene la fórmula:

$$(10.26) \quad 1 + x^2 + x^4 + \cdots + x^{2n} + \cdots = \frac{1}{1-x^2} \quad \text{si } |x| < 1.$$

Obsérvese que esta serie contiene los términos con exponentes *pares* de (10.25). Para hallar la suma de las potencias impares basta multiplicar ambos miembros de (10.26) por x obteniéndose:

$$(10.27) \quad x + x^3 + x^5 + \cdots + x^{2n+1} + \cdots = \frac{x}{1-x^2} \quad \text{si } |x| < 1.$$

Si se sustituye x por $-x$ en (10.25) se tiene:

$$(10.28) \quad 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + \cdots = \frac{1}{1+x} \quad \text{si } |x| < 1$$

Sustituyendo x por x^2 en (10.28) se tiene:

$$(10.29) \quad 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots + (-1)^n x^{2n} + \cdots = \frac{1}{1+x^2} \quad \text{si } |x| < 1.$$

Multiplicando ambos miembros de (10.29) por x , resulta:

$$(10.30) \quad x - x^3 + x^5 - x^7 + \cdots + (-1)^n x^{2n+1} + \cdots = \frac{x}{1+x^2} \quad \text{si } |x| < 1.$$

Si se sustituye x por $2x$ en (10.26) se obtiene:

$$1 + 4x^2 + 16x^4 + \cdots + 4^n x^{2n} + \cdots = \frac{1}{1-4x^2},$$

que es válida si $2x < 1$, o lo que es lo mismo, si $x < \frac{1}{2}$. Evidentemente se pueden construir otros muchos ejemplos de forma análoga.

Todas estas series tienen la forma particular:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

que se conoce por *serie de potencias*. Los números $a_0, a_1, a_2, \dots$, se denominan *coeficientes* de la serie de potencias. La serie geométrica es un ejemplo de serie de potencias con todos los coeficientes iguales a 1. Si x y todos los coeficientes son reales, las series se denominan series de potencia *reales*. Se verá más tarde, al estudiar la teoría general de las series de potencias, que se pueden derivar e integrar ambos miembros de cada una de las ecuaciones desde (10.25) a (10.30), tratando los primeros miembros como si fueran sumas ordinarias finitas. Estas operaciones conducirán a muchas otras fórmulas notables. Por ejemplo, derivando en (10.25) se tiene:

$$(10.31) \quad 1 + 2x + 3x^2 + \dots + nx^{n-1} + \dots = \frac{1}{(1-x)^2} \quad \text{si } |x| < 1,$$

y la integración de (10.28) conduce a la interesante fórmula:

$$(10.32) \quad x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots + \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1} + \dots = \log(1+x)$$

que expresa el logaritmo por medio de una serie de potencias. Éste es el descubrimiento de Mercator y Brouncker (1668) del que se hizo mención anteriormente. A pesar de que cada una de las ecuaciones (10.25) a (10.31) es válida para x en el intervalo abierto $-1 < x < +1$ ocurre que la serie logarítmica en (10.32) es válida también en el extremo $x = +1$.

Otro ejemplo importante, que se puede obtener por integración de (10.29), es la expresión de la función arco tangente por medio de una serie de potencias de la función descubierta en 1671 por James Gregory (1638-1675):

$$(10.33) \quad x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} + \dots = \arctan x.$$

La serie de Gregory converge para todo x complejo con $|x| < 1$ y también para $x = \pm 1$. Cuando x es real la serie concuerda con la función inversa de la tangente, introducida en el capítulo 6. La serie puede utilizarse para extender la definición de la función arco tangente desde los valores reales de x hasta el complejo x con $|x| < 1$.

Muchas otras funciones elementales del Cálculo, tales como seno, coseno y exponencial, pueden ser representadas por series de potencias. Esto no sorprende demasiado si se piensa en la fórmula de Taylor que dice que toda función se puede aproximar por un polinomio en x de grado $\leq n$ si posee derivadas de

orden $n + 1$ en un entorno del origen. En los ejemplos dados anteriormente, las sumas parciales de las series de potencias son precisamente estas aproximaciones por polinomios. Si una función f posee derivadas de *todos* los órdenes en un entorno del origen, para cada entero positivo n de la fórmula de Taylor se deduce una ecuación de la forma:

$$(10.34) \quad f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k + E_n(x),$$

donde la suma finita $\sum_{k=0}^n a_k x^k$ es una aproximación polinomial de Taylor de grado $\leq n$ y $E_n(x)$ es el error correspondiente a esta aproximación. Si se considera ahora x fijo y se hace crecer n indefinidamente en (10.34) las aproximaciones polinomiales de Taylor conducen a una serie de potencias, $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, donde cada coeficiente a_k está determinado como sigue:

$$a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}.$$

Si, para un cierto x , el error $E_n(x)$ tiende hacia 0 cuando $n \rightarrow \infty$, entonces para este x podemos hacer $n \rightarrow \infty$ en (10.34) obteniendo

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k x^k + \lim_{n \rightarrow \infty} E_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k.$$

Dicho de otro modo, la serie de potencias considerada converge hacia $f(x)$. Si x es un punto para el cual $E_n(x)$ no tiende a 0 para $n \rightarrow \infty$, entonces las sumas parciales no tenderán hacia $f(x)$. Las condiciones que ha de cumplir f para garantizar que $E_n(x) \rightarrow 0$ se estudiarán más adelante en la Sección 11.10.

Para fundamentar mejor la teoría general de las series de potencias, se estudian primero algunas cuestiones generales relativas a la convergencia y divergencia de series cualesquiera. Volveremos al asunto de las series de potencias en el capítulo 11.

10.9 Ejercicios

Cada una de las series en los Ejercicios 1 al 10 es una serie telescópica, o una serie geométrica, o alguna serie cuyas sumas parciales se pueden simplificar. En cada caso probar que la serie converge y que la suma es la indicada.

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2}.$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3^{n-1}} = 3.$$

$$3. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 1} = \frac{3}{4}.$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{6^n} = \frac{3}{2}.$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n^2 + n}} = 1.$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)(n+2)(n+3)} = \frac{1}{4}.$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = 1.$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + n^2 + n}{2^{n+1}n(n+1)} = 1.$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(2n+1)}{n(n+1)} = 1.$$

$$10. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\log[(1+1/n)^n(1+n)]}{(\log n^n)[\log(n+1)^{n+1}]} = \log_2 \sqrt{e}.$$

Efectuando diversas operaciones en la serie geométrica, se obtuvieron en el apartado 10.8 las series de potencias para $\log(1+x)$ y $\operatorname{arctg} x$. De forma análoga y sin intentar justificar los pasos, obtener las fórmulas de los Ejercicios 11 al 19, que son válidas por lo menos para $|x| < 1$. (La justificación teórica se dará en la Sección 11.8.)

$$11. \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

$$12. \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x^2 + x}{(1-x)^3}.$$

$$13. \sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n = \frac{x^3 + 4x^2 + x}{(1-x)^4}.$$

$$14. \sum_{n=1}^{\infty} n^4 x^n = \frac{x^4 + 11x^3 + 11x^2 + x}{(1-x)^5}.$$

$$15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \log \frac{1}{1-x}.$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} = \frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}.$$

$$17. \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

$$18. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{2!} x^n = \frac{1}{(1-x)^3}.$$

$$19. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3!} x^n = \frac{1}{(1-x)^4}.$$

20. Los resultados de los Ejercicios del 11 al 14 sugieren la existencia de una fórmula del tipo:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^k x^n = \frac{P_k(x)}{(1-x)^{k+1}},$$

donde $P_k(x)$ es un polinomio de grado k , y el término de menor grado es x y el de mayor grado x^k . Demostrarlo por inducción sin intentar justificar las operaciones formales con series.

21. Los resultados de los Ejercicios 17 al 19 sugieren la fórmula más general:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+k}{k} x^n = \frac{1}{(1-x)^{k+1}}, \quad \text{donde} \quad \binom{n+k}{k} = \frac{(n+1)(n+2) \cdots (n+k)}{k!}.$$

Demostrarla por inducción sin intentar justificar las operaciones formales con las series.

22. Sabiendo que $\sum_{n=0}^{\infty} x^n/n! = e^x$ para todo x , hallar las sumas de las siguientes series, suponiendo que se puede operar con series infinitas como si fueran sumas finitas.

$$(a) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n!}$$

$$(b) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n+1}{n!}$$

$$(c) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(n-1)(n+1)}{n!}$$

23. (a) Sabiendo que $\sum_{n=0}^{\infty} x^n/n! = e^x$ para todo x probar que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{n!} = (x^2 + x)e^x,$$

suponiendo que se puede operar en estas series como si fueran sumas finitas.

(b) La suma de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} n^3/n!$ es ke , donde k es un entero positivo. Hallar el valor de k . No se intente justificar los cálculos formales.

24. Dos series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ se dice que son idénticas si $a_n = b_n$ para cada $n \geq 1$. Por ejemplo, en las series:

$$0 + 0 + 0 + \cdots \quad \text{y} \quad (1-1) + (1-1) + (1-1) + \cdots$$

son idénticas, pero las series

$$1 + 1 + 1 + \cdots \quad \text{y} \quad 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + \cdots$$

no son idénticas. Determinar cuáles de los siguientes pares de series son idénticas y cuáles no:

- (a) $1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$ y $(2-1) - (3-2) + (4-3) - (5-4) + \cdots$,
 (b) $1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$ y $(1-1) + (1-1) + (1-1) + (1-1) + \cdots$,
 (c) $1 - 1 + 1 - 1 + \cdots$ y $1 + (-1+1) + (-1+1) + (-1+1) + \cdots$,
 (d) $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$ y $1 + (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{4}) + (\frac{1}{4} - \frac{1}{8}) + \cdots$.

25. (a) Aplicar (10.26) para probar que:

$$1 + 0 + x^2 + 0 + x^4 + \cdots = \frac{1}{1-x^2} \quad \text{si} \quad |x| < 1.$$

Obsérvese que, de acuerdo con la definición dada en el Ejercicio 24, esta serie no es idéntica a la de (10.26) si $x \neq 0$.

(b) Aplicar el teorema 10.2 al resultado de la parte (a) y a (10.25) para deducir (10.27).

(c) Probar que el teorema 10.2 si se aplica directamente a (10.25) y (10.26) no conduce a (10.27). En su lugar, conduce a la fórmula $\sum_{n=1}^{\infty} (x^n - x^{2n}) = x/(1-x^2)$, válida para $|x| < 1$.

* 10.10 Ejercicios con expresiones decimales

En la Sección 13.15 se introdujo la representación decimal de los números reales. Se vio que cada número real x positivo tiene una expresión decimal de la forma:

$$x = a_0 . a_1 a_2 a_3 \dots,$$

donde $0 \leq a_k \leq 9$ para cada $k \geq 1$. El número x está relacionado con los dígitos $a_0, a_1, a_2, \dots$ por medio de las desigualdades:

$$(10.35) \quad a_0 + \frac{a_1}{10} + \dots + \frac{a_n}{10^n} \leq x < a_0 + \frac{a_1}{10} + \dots + \frac{a_{n-1}}{10^{n-1}} + \frac{a_n + 1}{10^n}.$$

Si se pone $s_n = \sum_{k=0}^n a_k/10^k$ y se resta s_n de cada uno de los miembros de (10.35) se obtiene:

$$0 \leq x - s_n < 10^{-n}.$$

Esto prueba que $s_n \rightarrow x$ cuando $n \rightarrow \infty$, y por tanto x está dado por la serie convergente:

$$(10.36) \quad x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{10^k}.$$

En los Ejercicios 1 al 5 se considera que cada una de las expresiones decimales se repite indefinidamente en la forma indicada. Expresar cada decimal como una serie infinita, hallar la suma de la serie y con ella expresar x como cociente de dos enteros.

1. $x = 0,4444 \dots$
2. $x = 0,515151 \dots$
3. $x = 2,020202 \dots$
4. $x = 0,123123123123 \dots$
5. $x = 0,142857142857142857142857 \dots$
6. Probar que cada decimal periódico representa un número racional.
7. Si un número tiene una expresión decimal que termina en ceros, tal como $\frac{1}{8} = 0,1250000 \dots$, este número se puede escribir también como un decimal que termina en nueves, si se disminuye el último dígito no nulo en una unidad. Por ejemplo $\frac{1}{8} = 0,1249999 \dots$. Demostrarlo haciendo uso de las series infinitas.

La representación decimal en (10.36) se puede generalizar sustituyendo el entero 10 por otro entero cualquiera $b > 1$. Si $x > 0$, sea a_0 la parte entera de x ; supuesto que

$$\sum_{k=0}^n \frac{a_k}{b^k} \leq x.$$

Los ejercicios que siguen, se refieren a la sucesión de enteros $a_0, a_1, a_2, \dots$, así obtenida.

8. Probar que $0 \leq a_k \leq b - 1$ para cada $k \geq 1$.
9. Dar un método geométrico para obtener los números $a_0, a_1, a_2, \dots$.
10. Probar que la serie $\sum_{k=0}^{\infty} a_k/b^k$ converge y tiene suma x . Esto da una expresión de x en base b . Casos particulares importantes además de $b = 10$, son la representación binaria $b = 2$ y la duodecimal $b = 12$.

10.11 Criterios de convergencia

En teoría, la convergencia o divergencia de una serie $\sum a_n$ se decide considerando las sumas parciales s_n y viendo si tienden o no a un límite finito cuando

$n \rightarrow \infty$. En algunos casos particulares, como por ejemplo la serie geométrica, las sumas parciales s_n se pueden simplificar hasta el punto de poder determinar fácilmente su comportamiento cuando $n \rightarrow \infty$. Sin embargo, en la mayoría de los casos esta forma simplificada para s_n no existe y difícilmente se puede establecer la convergencia o divergencia por el método indicado. Ya al principio, los que investigaban en este campo, muy especialmente Cauchy y sus contemporáneos, se dieron cuenta de esta dificultad, y dieron unos «criterios de convergencia», con los que eludían la necesidad de un conocimiento explícito de las sumas parciales. Algunos de estos criterios, los más sencillos y más útiles se estudiarán en este apartado, pero antes se harán algunas observaciones generales acerca de la naturaleza de estos criterios.

Los criterios de convergencia se pueden clasificar a grandes rasgos en tres categorías: (i) condiciones *suficientes*, (ii) condiciones *necesarias*, (iii) condiciones *necesarias y suficientes*. Un criterio del tipo (i) se puede expresar simbólicamente como sigue:

«Si C se satisface, entonces $\sum a_n$ converge»,

donde C indica la condición en cuestión. Los criterios del tipo (ii) tienen la forma:

«Si $\sum a_n$ converge, entonces C se satisface,»

mientras que los del tipo (iii) se pueden escribir en la forma:

« $\sum a_n$ converge si y sólo si C se satisface.»

Se verá ahora, que hay criterios del tipo (ii) que no lo son del tipo (i) (y recíprocamente). Los principiantes algunas veces aplican los criterios incorrectamente porque no aprecian la diferencia entre condición *necesaria* y condición *suficiente*. Por tanto, el lector tiene que hacer un esfuerzo para lograr esta distinción cuando aplica un criterio particular en la práctica.

El criterio de convergencia más sencillo es una condición *necesaria* para la convergencia y se expresa como sigue:

TEOREMA 10.6. Si la serie $\sum a_n$ converge, el término n -ésimo tiende a 0, esto es,

$$(10.37) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

Demostración. Sea $s_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$. Entonces $a_n = s_n - s_{n-1}$. Cuando $n \rightarrow \infty$, s_n y s_{n-1} tienden ambos al mismo límite y por tanto $a_n \rightarrow 0$, lo cual demuestra el teorema.

Esto es un ejemplo de un criterio que es del tipo (ii) y no del tipo (i). La condición (10.37) no es suficiente para la convergencia de una serie. Por ejemplo, cuando $a_n = 1/n$ la condición $a_n \rightarrow 0$ se satisface y sin embargo la serie $\sum 1/n$ diverge. La verdadera utilidad de este criterio es que da una condición *suficiente* para la *divergencia*. Es decir, si el término a_n de la serie $\sum a_n$ no tiende a cero, entonces la serie ha de ser divergente. Esta proposición es lógicamente equivalente al teorema 10-6.

10.12 Criterios de comparación para series de términos no negativos

En esta Sección se tratará de series cuyos términos son *no negativos*, es decir, series de la forma $\sum a_n$, donde cada $a_n \geq 0$. Puesto que las sumas parciales de tales series son monótonas crecientes, se aplicará el teorema 10.1 para obtener la siguiente *condición necesaria y suficiente* de convergencia.

TEOREMA 1.07. Si $a_n \geq 0$ para cada $n \geq 1$, la serie $\sum a_n$ converge si y sólo si la sucesión de sus sumas parciales está acotada superiormente.

Si las sumas parciales están acotadas superiormente por un número M , la suma de la serie no puede entonces exceder a M .

EJEMPLO 1. El teorema 10.7 se puede aplicar para establecer la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n!$. Una cota superior de las sumas parciales se puede obtener haciendo uso de la desigualdad:

$$\frac{1}{k!} \leq \frac{1}{2^{k-1}},$$

que es evidentemente cierta para todo $k \geq 1$, puesto que $k!$ es el producto de $k - 1$ factores, cada uno ≥ 2 . Por tanto

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^{k-1}} = \sum_{k=0}^{n-1} \left(\frac{1}{2}\right)^k \leq \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 2,$$

siendo la última serie una serie geométrica. La serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n!$ es por tanto convergente y tiene su suma ≤ 2 . Se verá más tarde que la suma de esta serie es $e - 1$, donde e es el número de Euler.

La convergencia del ejemplo anterior se ha establecido por comparación de los términos de la serie dada con los de una serie que se sabe que converge. Esta idea conduce a unos criterios llamados *criterios de comparación*.

TEOREMA 10.8. CRITERIO DE COMPARACIÓN. *Supuesto que $a_n \geq 0$ y $b_n \geq 0$ para todo $n \geq 1$. Si existe una constante positiva c tal que*

$$(10.38) \quad a_n \leq cb_n$$

para todo n , entonces la convergencia de $\sum b_n$ implica la de $\sum a_n$.

Nota. La conclusión se puede formular también como sigue: «La divergencia de $\sum a_n$ implica la divergencia de $\sum b_n$ ». Esta proposición es lógicamente equivalente al teorema 10.8. Cuando se satisface la desigualdad (10.38) se dice que la serie $\sum b_n$ *domina* a la serie $\sum a_n$.

Demostración. Sea $s_n = a_1 + \dots + a_n$, $t_n = b_1 + \dots + b_n$. Entonces (10.38) implica $s_n \leq ct_n$. Si $\sum b_n$ converge, sus sumas parciales están acotadas; si M es una cota, se tiene $s_n \leq cM$ y, por tanto, $\sum a_n$ es también convergente puesto que sus sumas parciales están acotadas por cM , con lo cual queda demostrado el teorema.

Si se suprime un número finito de términos del principio de una serie, la convergencia o divergencia no se afecta. Por tanto, el teorema 10.8 es también válido si se verifica la igualdad (10.38) para todo $n \geq N$, donde N es un número fijo.

TEOREMA 10.9. CRITERIO DE COMPARACIÓN POR PASO AL LÍMITE. *Supuesto que $a_n > 0$ y $b_n > 0$ para todo $n \geq 1$, y que*

$$(10.39) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1.$$

Entonces $\sum a_n$ converge si y sólo si $\sum b_n$ converge.

Demostración. Existe un entero N tal que $n \geq N$ implica $\frac{1}{2} < a_n/b_n < \frac{3}{2}$. Por tanto $b_n < 2a_n$ y $a_n < \frac{3}{2}b_n$ para todo $n \geq N$; aplicando dos veces el teorema 10.8 se tiene demostrado el teorema.

Obsérvese que el teorema 10.9 se verifica también si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n = c$ siempre que $c > 0$, puesto que entonces se tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/(cb_n) = 1$ y se puede comparar $\sum a_n$ con $\sum (cb_n)$. Sin embargo, si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n/b_n = 0$, sólo se puede concluir que la convergencia de $\sum b_n$ implica la convergencia de $\sum a_n$.

DEFINICIÓN. *Se dice que dos sucesiones $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ de números complejos son asintóticamente iguales si*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1.$$

Esta relación se indica simbólicamente escribiendo

$$(10.40) \quad a_n \sim b_n \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty.$$

La notación $a_n \sim b_n$ se lee « a_n es asintóticamente igual a b_n » y con ello se quiere indicar que a_n y b_n se comportan de manera análoga cuando n crece indefinidamente. Aplicando esta terminología se puede expresar el criterio de comparación por paso a límite de la manera siguiente.

TEOREMA 10.10. *Dos series $\sum a_n$ y $\sum b_n$ de términos positivos y asintóticamente iguales o ambas convergen o ambas divergen.*

EJEMPLO 2. LA FUNCIÓN ZETA DE RIEMANN. En el ejemplo 1 del apartado 10.7 se probó que $\sum 1/(n^2 + n)$ es una serie telescópica convergente. Utilizando ésta como serie de comparación se sigue que $\sum 1/n^2$ es convergente, puesto que $1/n^2 \sim 1/(n^2 + n)$ cuando $n \rightarrow \infty$. Pero, $\sum 1/n^2$ domina $\sum 1/n^s$ para $s \geq 2$ y, por tanto, $\sum 1/n^s$ converge para todo número real $s \geq 2$. En el apartado siguiente se demostrará que esta serie converge también para todo $s > 1$. Su suma se indica por $\zeta(s)$ (ζ es la letra griega zeta) y define una función importante en Análisis, conocida por la *función zeta de Riemann*:

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \quad \text{si } s > 1.$$

Euler descubrió fórmulas muy bonitas que contienen $\zeta(s)$: En particular encontró que $\zeta(2) = \pi^2/6$, resultado que no es fácil de deducir.

EJEMPLO 3. Puesto que $\sum 1/n$ diverge, cada serie de términos positivos asintóticamente igual a $1/n$ también ha de diverger; por ejemplo, las dos series:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+10)}} \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{1}{n}}{n}.$$

La relación $\sin 1/n \sim 1/n$ es consecuencia de que $(\sin x)/x \rightarrow 1$ cuando $x \rightarrow 0$.

10.13 El criterio integral

Para aplicar efectivamente los criterios de comparación es preciso disponer de algunos ejemplos de series de comportamiento conocido. Son útiles la serie geométrica y la función zeta. Se pueden obtener otros ejemplos aplicando el llamado *criterio integral*, demostrado por Cauchy en 1837.

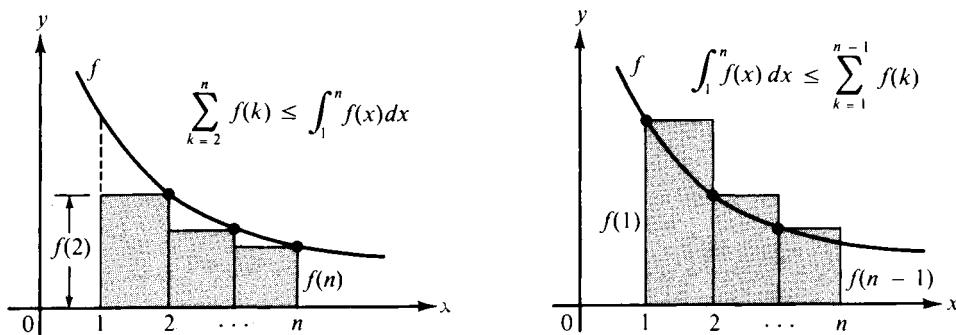


FIGURA 10.4 Demostración del criterio integral.

TEOREMA 10.11. CRITERIO INTEGRAL. Sea f una función positiva decreciente, definida para todo real $x \geq 1$. Para cada $n \geq 1$, sea

$$s_n = \sum_{k=1}^n f(k) \quad \text{y} \quad t_n = \int_1^n f(x) dx.$$

entonces o ambas sucesiones $\{s_n\}$ y $\{t_n\}$ convergen o ambas divergen.

Demostración. Comparando f con funciones escalonadas adecuadas como se sugiere en la figura 10.4, se obtienen las desigualdades:

$$\sum_{k=2}^n f(k) \leq \int_1^n f(x) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

o, $s_n - f(1) \leq t_n \leq s_{n-1}$. Puesto que las dos sucesiones $\{s_n\}$ y $\{t_n\}$ son monótonas crecientes, estas desigualdades prueban que o ambas están acotadas superiormente o ambas no están acotadas. Por tanto, o las dos sucesiones convergen o las dos divergen tal como se había afirmado.

EJEMPLO 1. El criterio integral permite demostrar que:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \quad \text{converge si y sólo si} \quad s > 1.$$

Tomando $f(x) = x^{-s}$ se tiene:

$$t_n = \int_1^n \frac{1}{x^s} dx = \begin{cases} \frac{n^{1-s} - 1}{1-s} & \text{si } s \neq 1, \\ \log n & \text{si } s = 1. \end{cases}$$

Si $s > 1$, el término $n^{1-s} \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$ y por tanto $\{t_n\}$ converge. En virtud del criterio integral, esto implica la convergencia de la serie para $s > 1$.

Si $s < 1$, entonces $t_n \rightarrow \infty$ y la serie diverge. El caso particular $s = 1$ (la serie armónica) se estudió ya en la sección 10.5. Su divergencia era ya conocida de Leibniz.

EJEMPLO 2. El mismo método se puede aplicar para demostrar que:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^s} \quad \text{converge si y sólo si} \quad s > 1.$$

(Se empieza la suma por $n = 2$ para evitar la n en la que $\log n$ es cero.)

La integral correspondiente en este caso es:

$$t_n = \int_2^n \frac{1}{x(\log x)^s} dx = \begin{cases} \frac{(\log n)^{1-s} - (\log 2)^{1-s}}{1-s} & \text{si } s \neq 1, \\ \log(\log n) - \log(\log 2) & \text{si } s = 1. \end{cases}$$

$\{t_n\}$ converge si y sólo si $s > 1$ y por tanto, en virtud del criterio integral, lo mismo ocurre con la serie en cuestión.

10.14 Ejercicios

Decir si cada una de las series siguientes es convergente o divergente, razonando la respuesta.

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(4n-3)(4n-1)}.$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2n-1} \log(4n+1)}{n(n+1)}.$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2^n}.$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}.$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\operatorname{sen} nx|}{n^2}.$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + (-1)^n}{2^n}.$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(n+2)!}.$$

$$8. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\log n}{n\sqrt{n+1}}.$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}.$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \sqrt{n}}{(n+1)^3 - 1}.$$

$$11. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\log n)^s}.$$

$$12. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{10^n}, \quad |a_n| < 10.$$

$$13. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1000n+1}.$$

$$14. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cos^2(n\pi/3)}{2^n}.$$

$$15. \sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \log n (\log \log n)^s}.$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-n^2}.$$

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{1/n} \frac{\sqrt{x}}{1+x^2} dx.$$

$$18. \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} e^{-\sqrt{x}} dx.$$

19. Sea f una función no negativa, creciente definida para todo $x \geq 1$. Aplicar el método seguido para la demostración del criterio integral para probar que:

$$\sum_{k=1}^{n-1} f(k) \leq \int_1^n f(x) dx \leq \sum_{k=2}^n f(k).$$

Tomar $f(x) = \log x$ y deducir las desigualdades:

$$(10.41) \quad e n^n e^{-n} < n! < e n^{n+1} e^{-n}.$$

Esto da una estimación grosera del orden de magnitud de $n!$. Teniendo en cuenta (10.41), podemos escribir

$$\frac{e^{1/n}}{e} < \frac{(n!)^{1/n}}{n} < \frac{e^{1/n} n^{1/n}}{e}.$$

Haciendo que $n \rightarrow \infty$, encontramos que

$$\frac{(n!)^{1/n}}{n} \rightarrow \frac{1}{e} \quad \text{o} \quad (n!)^{1/n} \sim \frac{n}{e} \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty.$$

10.15 Criterios de la raíz y del cociente para series de términos no negativos

Usando la serie geométrica con $\sum x^n$ como serie de comparación, Cauchy dio dos criterios útiles conocidos por *criterio de la raíz* y *criterio del cociente*.

Si $\sum a_n$ es una serie cuyos términos (a partir de uno de ellos) satisfacen una desigualdad de la forma:

$$(10.42) \quad 0 \leq a_n \leq x^n, \quad \text{donde } 0 < x < 1,$$

la aplicación directa del criterio de comparación (teorema 10.8) expresa que $\sum a_n$ converge. Las desigualdades en (10.42) son equivalentes a

$$(10.43) \quad 0 \leq a_n^{1/n} \leq x ;$$

y de aquí el nombre de *criterio de la raíz*.

Si la sucesión $\{a_n^{1/n}\}$ es convergente, el criterio se puede expresar en una forma práctica sin hacer referencia al número x .

TEOREMA 10.12. CRITERIO DE LA RAÍZ. Sea $\sum a_n$ una serie de términos no negativos tales que

$$a_n^{1/n} \rightarrow R \text{ cuando } n \rightarrow \infty .$$

- (a) Si $R < 1$, la serie converge.
- (b) Si $R > 1$, la serie diverge.
- (c) Si $R = 1$, el criterio no decide.

Demostración. Si $R < 1$, elíjase x de manera que $R < x < 1$. Entonces (10.43) se ha de satisfacer para todo $n \geq N$ a partir de un N . Por tanto $\sum a_n$ converge en virtud del criterio de comparación. Esto demuestra (a).

Para demostrar (b) se observa que $R > 1$ implica $a_n > 1$ para una infinidad de valores de n y por tanto a_n no puede tender a 0. Por lo cual, en virtud del teorema 10.6, $\sum a_n$ diverge. Esto demuestra (b).

Para demostrar (c), se consideran los dos ejemplos en los que $a_n = 1/n$, y $a_n = 1/n^2$. En ambos casos, $R = 1$, puesto que $n^{1/n} \rightarrow 1$ cuando $n \rightarrow \infty$ [ver ecuación (10.12) del apartado 10.2], pero $\sum 1/n$ diverge mientras que $\sum 1/n^2$ converge.

EJEMPLO 1. Con el criterio de la raíz es fácil determinar la convergencia de la serie $\sum_{n=3}^{\infty} (\log n)^{-n}$ puesto que:

$$a_n^{1/n} = \frac{1}{\log n} \rightarrow 0 \text{ cuando } n \rightarrow \infty .$$

EJEMPLO 2. Aplicando el criterio de la raíz a $\sum [n/(n+1)]^{n^2}$, se encuentra

$$a_n^{1/n} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{(1 + 1/n)^n} \rightarrow \frac{1}{e} \text{ cuando } n \rightarrow \infty ,$$

en virtud de la ecuación (10.13) del apartado 10.2. Puesto que $1/e < 1$, la serie converge.

Una aplicación ligeramente distinta del criterio de comparación conduce al criterio del cociente.

TEOREMA 10.13. CRITERIO DEL COCIENTE. Sea $\sum a_n$ una serie de términos positivos tales que

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow L \text{ cuando } n \rightarrow \infty.$$

- (a) Si $L < 1$, la serie converge.
- (b) Si $L > 1$, la serie diverge.
- (c) Si $L = 1$, el criterio no decide.

Demostración. Si $L < 1$, elijase x de manera que $L < x < 1$. Entonces ha de existir un N tal que $a_{n+1}/a_n < x$ para todo $n \geq N$. Esto implica

$$\frac{a_{n+1}}{x^{n+1}} < \frac{a_n}{x^n} \text{ para todo } n \geq N.$$

Es decir, la sucesión $\{a_n/x^n\}$ es decreciente para $n \geq N$. En particular, cuando $n \geq N$ ha de ser $a_n/x^n \leq a_N/x^N$, o de otro modo,

$$a_n \leq cx^n, \quad \text{donde } c = \frac{a_N}{x^N}.$$

De donde resulta que $\sum a_n$ está dominada por la serie convergente $\sum x^n$ quedando así probado (a).

Para demostrar (b), basta observar que $L > 1$ implica $a_{n+1} > a_n$ para todo $n \geq N$, a partir de un N , y por tanto a_n no puede tender a 0.

Finalmente, (c) se prueba utilizando los mismos ejemplos que en el teorema 10.12.

Observación. El que la razón a_{n+1}/a_n sea siempre menor que 1 no implica que el límite L sea menor que 1. Por ejemplo, la serie armónica, que diverge, tiene la razón $n/(n+1)$, que es siempre menor que 1, pero el límite L es igual a 1. Por otra parte, para la divergencia es suficiente que la razón sea mayor que 1 para n suficientemente grande, puesto que entonces es $a_{n+1} > a_n$ y a_n no puede tender a 0.

EJEMPLO 3. Se puede establecer la convergencia de la serie $\sum n!/n^n$ por el criterio del cociente. La razón de dos términos consecutivos es:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{(1+1/n)^n} \rightarrow \frac{1}{e} \text{ cuando } n \rightarrow \infty,$$

en virtud de la fórmula (10.13) del apartado 10.2. Puesto que $1/e < 1$ la serie converge. En particular, esto implica que el término general de la serie tienda a cero; es decir:

$$(10.44) \quad \frac{n!}{n^n} \rightarrow 0 \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty.$$

lo que se acostumbra expresar diciendo que n^n «crece más rápidamente» que $n!$, para n suficientemente grande. Y también con una extensión natural de la notación o se puede escribir (10.44) como sigue: $n! = o(n^n)$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Nota. La relación (10.44) se puede probar también directamente escribiendo:

$$\frac{n!}{n^n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{2}{n} \cdots \frac{k}{n} \cdot \frac{k+1}{n} \cdots \frac{n}{n},$$

donde $k = n/2$ si n es par, y $k = (n-1)/2$ si n es impar. Si $n \geq 2$ el producto de los k primeros factores del segundo miembro no excede a $(\frac{1}{2})^k$, y cada uno de los factores restantes no excede a 1. Puesto que $(\frac{1}{2})^k \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, queda demostrado (10.44). También se deduce la relación (10.44) a partir de (10.41).

El lector puede observar que tanto el criterio de la raíz como el del cociente, en realidad no son más que casos particulares de criterios de comparación. En ambos, cuando se presenta el caso (a) la convergencia se deduce del hecho que la serie en cuestión puede ser dominada por una serie geométrica adecuada $\sum x^n$. La utilidad práctica de estos criterios está en que no se requiere el conocimiento explícito de una serie $\sum x^n$ de comparación de otra forma. En los Ejercicios 16 y 17 de la Sección 10.16 se darán otros dos ejemplos importantes conocidos por *criterio de Raabe* y *criterio de Gauss*. Son útiles en muchos casos en los que falla el criterio del cociente.

10.16 Ejercicios

Decir de cada una de las series siguientes, si es convergente o divergente justificando la respuesta.

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}.$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{2^{n^2}}.$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}.$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n!}{n^n}.$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3^n}.$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{2^{2n}}.$$

7. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\log n)^{1/n}}.$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} (n^{1/n} - 1)^n.$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n^2}.$
10. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - e^{-n^2} \right).$
11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1000)^n}{n!}.$
12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+1/n}}{(n + 1/n)^n}.$
13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3[\sqrt{2} + (-1)^n]^n}{3^n}.$
14. $\sum_{n=1}^{\infty} r^n |\sin nx|, \quad r > 0.$

15. Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones con $a_n > 0$ y $b_n > 0$ para todo $n \geq N$, y sea $c_n = b_n - b_{n+1}a_{n+1}/a_n$. Probar que:

(a) Si existe una constante positiva r , tal que $c_n \geq r > 0$, para todo $n \geq N$, entonces $\sum a_n$ converge.

[Indicación. Probar que $\sum_{k=N}^n a_k \leq a_N b_N / r$.]

(b) Si $c_n \leq 0$ para $n \geq N$ y si $\sum 1/b_n$ diverge, también $\sum a_n$ diverge.

[Indicación. Probar que $\sum a_n$ domina $\sum 1/b_n$.]

16. Sea $\sum a_n$ una serie de términos positivos. Probar el *criterio de Raabe*: Si existen un $r > 0$ y un $N \geq 1$ tales que

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1 - \frac{1}{n} - \frac{r}{n} \quad \text{para todo } n \geq N,$$

entonces $\sum a_n$ converge. La serie $\sum a_n$ diverge si:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1 - \frac{1}{n} \quad \text{para todo } n \geq N.$$

[Indicación. Aplicar el Ejercicio 15 con $b_{n+1} = n$.]

17. Sea $\sum a_n$ una serie de términos positivos. Demostrar el *criterio de Gauss*: Si existe un $n \geq 1$ y un $s > 1$ y un $M > 0$ tales que:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 - \frac{A}{n} + \frac{f(n)}{n^s} \quad \text{para } n \geq N,$$

en donde $|f(n)| \leq M$ para todo n , entonces $\sum a_n$ converge si $A > 1$ y diverge si $A \leq 1$.

[Indicación. Si $A \neq 1$, utilizar el Ejercicio 16. Si $A = 1$, aplicar el Ejercicio 15 con $b_{n+1} = n \log n$.]

18. Aplicar el criterio de Gauss (del Ejercicio 17) para demostrar que la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \right)^k$$

converge si $k > 2$ y diverge si $k \leq 2$. En este ejemplo el criterio del cociente no sirve.

10.17 Series alternadas

Hasta ahora se han estudiado series de términos no negativos. En lo que sigue se considerarán series con términos positivos y negativos. El caso más sencillo se presenta cuando los términos de la serie tienen sus signos alternativamente positivos y negativos. Estas series se denominan *series alternadas* y son de la forma:

$$(10.45) \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + (-1)^{n-1} a_n + \cdots,$$

donde cada $a_n > 0$ es positiva.

Ejemplos de series alternadas eran conocidos de los primeros investigadores. Se ha citado ya la serie logarítmica

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots.$$

Como se demostrará más tarde, esta serie converge y su suma es $\log(1+x)$ para $-1 < x \leq 1$. Para x positivo es una serie alternada. En particular, si $x = 1$ se obtiene la fórmula:

$$(10.46) \quad \log 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} + \cdots,$$

que dice que la suma de la serie armónica alternada es $\log 2$. Este resultado es de especial interés teniendo en cuenta que la serie armónica $\sum 1/n$ diverge.

Intimamente relacionada con (10.46) es la interesante fórmula

$$(10.47) \quad \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} + \cdots$$

descubierta por James Gregory en 1671. Leibniz encontró de nuevo esta fórmula en 1673 calculando el área del círculo unidad.

Ambas series (10.46) y (10.47) son series alternadas de la forma (10.45) en las que $\{a_n\}$ decrece monótonamente hacia cero. Leibniz observó, en 1705, que esta simple propiedad de a_n implica la convergencia de *toda* serie alternada.

TEOREMA 10.14. REGLA DE LEIBNIZ. *Si $\{a_n\}$ es una sucesión monótona decreciente con límite 0, la serie alternada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ converge. Si S designa su suma y s_n su suma parcial n -sima, se tienen las desigualdades*

$$(10.48) \quad 0 < (-1)^n (S - s_n) < a_{n+1} \quad \text{para cada } n \geq 1.$$

Las desigualdades en (10.48) dan una manera de estimar el error que se comete al aproximar la suma S por una suma parcial s_n . La primera desigualdad expresa que el error $S - s_n$ tiene el signo $(-1)^n$, que es el del primer término despreciado, $(-1)^n a_{n+1}$. La segunda desigualdad afirma que el valor absoluto de este error es menor que el del primer término despreciado,

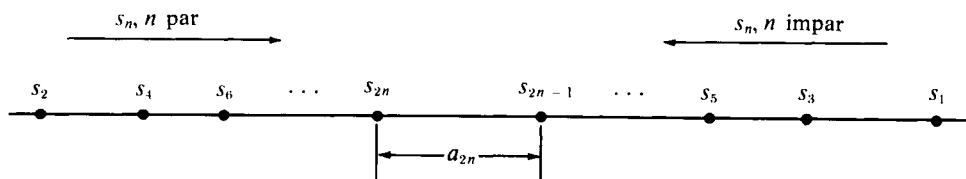


FIGURA 10.5 Demostración de la regla de Leibniz para series alternadas.

Demostración. La idea de la demostración de la regla de Leibniz es muy simple y está representada en la figura 10.5. Las sumas parciales s_{2n} (con un número par de términos) forman una sucesión creciente puesto que $s_{2n+2} - s_{2n} = a_{2n+1} - a_{2n+2} > 0$. Análogamente las sumas parciales s_{2n-1} forman una sucesión decreciente. Ambas sucesiones están acotadas inferiormente por s_2 y superiormente por s_1 . Por tanto, cada sucesión $\{s_{2n}\}$ y $\{s_{2n-1}\}$ siendo monótona y acotada, converge hacia un límite, es decir $s_{2n} \rightarrow S'$ y $s_{2n-1} \rightarrow S''$. Pero $S' = S''$ puesto que:

$$S' - S'' = \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n} - \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_{2n} - s_{2n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} (-a_{2n}) = 0.$$

Indicando este límite común por S , es claro que la serie converge y tiene por límite S .

Para deducir las desigualdades en (10.48) se razona como sigue: Puesto que $s_{2n} \nearrow$ y $s_{2n-1} \searrow$ es:

$$s_{2n} < s_{2n+2} \leq S \quad \text{y} \quad S \leq s_{2n+1} < s_{2n-1} \quad \text{para todo } n \geq 1.$$

Por tanto, se tienen las desigualdades:

$$0 < S - s_{2n} \leq s_{2n+1} - s_{2n} = a_{2n+1} \quad \text{y} \quad 0 < s_{2n-1} - S \leq s_{2n-1} - s_{2n} = a_{2n},$$

que consideradas conjuntamente conducen a (10.48). Con lo cual se tiene la demostración completa.

EJEMPLO 1. Puesto que $1/n \searrow$ y $1/n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, la convergencia de la serie armónica alternada $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ es una consecuencia inmediata de la regla de Leibniz. La suma de esta serie se calculó ya en el ejemplo 4.

EJEMPLO 2. La serie alternada $\sum (-1)^n (\log n)/n$ converge. Para demostrarlo aplicando la regla de Leibniz se ha de probar que $(\log n)/n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$ y que $(\log n)/n \searrow$. Lo primero se deduce de la ecuación (10.11) de la Sección 10.2. Para probar lo segundo se observa que la función f para la cual

$$f(x) = \frac{\log x}{x} \quad \text{cuando } x > 0$$

tiene la derivada $f'(x) = (1 - \log x)/x^2$. Cuando $x > e$ ésta es negativa y f es monótona decreciente. En particular $f(n+1) < f(n)$ para $n \geq 3$.

EJEMPLO 3. Como consecuencia de la regla de Leibniz se puede deducir también un límite importante. Sea:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = \int_1^2 \frac{dx}{x}, \quad a_3 = \frac{1}{2}, \quad a_4 = \int_2^3 \frac{dx}{x}, \quad \dots,$$

donde, en general,

$$a_{2n-1} = \frac{1}{n} \quad \text{y} \quad a_{2n} = \int_n^{n+1} \frac{dx}{x} \quad \text{para } n = 1, 2, 3, \dots$$

Es fácil comprobar que $a_n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$ y que $a_n \searrow$. Por tanto la serie $\sum (-1)^{n-1} a_n$ converge. Su suma se indica por C y su suma parcial n -sima por s_n . La suma parcial $(2n-1)$ se puede expresar como sigue:

$$\begin{aligned} s_{2n-1} &= 1 - \int_1^2 \frac{dx}{x} + \frac{1}{2} - \int_2^3 \frac{dx}{x} + \dots + \frac{1}{n-1} - \int_{n-1}^n \frac{dx}{x} + \frac{1}{n} = \\ &= 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \int_1^n \frac{dx}{x} = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \log n. \end{aligned}$$

Puesto que $s_{2n-1} \rightarrow C$ cuando $n \rightarrow \infty$ se obtiene la siguiente fórmula:

$$(10.49) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \log n \right) = C.$$

El número C definido por este límite se denomina *constante de Euler* (indicada algunas veces por γ). Igual que π y e , este número aparece en muchas fórmulas analíticas. Su valor con diez cifras decimales exactas es: 0,5772156649. Un problema interesante, todavía sin resolver, es averiguar si la constante de Euler es racional o irracional.

La relación (10.49) también puede expresarse como sigue:

$$(10.50) \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \log n + C + o(1) \text{ cuando } n \rightarrow \infty.$$

De esto se deduce que la razón $(1 + \frac{1}{2} + \dots + 1/n)/\log n \rightarrow 1$ cuando $n \rightarrow \infty$, de modo que las sumas parciales de la serie armónica son asintóticamente iguales a $\log n$. Esto es, tenemos

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \sim \log n \text{ cuando } n \rightarrow \infty.$$

La relación (10.50) no sólo explica por qué la serie armónica diverge, sino que también nos proporciona una idea concreta del crecimiento de sus sumas parciales. En el próximo ejemplo utilizamos esa relación para demostrar que la serie armónica alternada tiene suma igual a $\log 2$.

EJEMPLO 4. Sea $s_m = \sum_{k=1}^m (-1)^{k-1}/k$. Sabemos que s_m tiende a un límite cuando $m \rightarrow \infty$, y vamos ahora a demostrar que ese límite es $\log 2$. Cuando m es par, sea $m = 2n$, podemos separar los términos positivos y negativos obteniendo

$$s_{2n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k} = \left(\sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k} \right) - \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

Aplicando (10.50) a cada suma del último miembro a la derecha, obtenemos

$$s_{2n} = (\log 2n + C + o(1)) - (\log n + C + o(1)) = \log 2 + o(1),$$

con lo que $s_{2n} \rightarrow \log 2$ cuando $n \rightarrow \infty$. Esto demuestra que la suma de la serie armónica alternada es $\log 2$.

10.18 Convergencia condicional y absoluta

A pesar de ser la serie armónica alternada $\sum (-1)^{n-1}/n$ convergente, la serie que se obtiene sustituyendo cada término por su valor absoluto es divergente. Esto prueba que en general la convergencia de $\sum a_n$ no implica la convergencia $\sum |a_n|$. En sentido contrario se tiene el siguiente teorema:

TEOREMA 10.15. Si $\sum |a_n|$ converge, también converge $\sum a_n$ y tenemos

$$(10.51) \quad \left| \sum_{n=1}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|.$$

Demostración. Supongamos primero que los términos a_n son reales. Sea $b_n = a_n + |a_n|$. Demostraremos que $\sum b_n$ converge. Se deduce entonces (según el teorema 10.2) que $\sum a_n$ converge debido a que $a_n = b_n - |a_n|$.

Puesto que b_n es 0 ó $2|a_n|$ tenemos $0 \leq b_n \leq 2|a_n|$, y por tanto $\sum |a_n|$ domina $\sum b_n$. Por consiguiente $\sum b_n$ converge y, como ya se ha dicho, esto implica la convergencia de $\sum a_n$.

Supongamos ahora que los términos a_n son complejos, pongamos $a_n = u_n + iv_n$ siendo u_n y v_n reales. Puesto que $|u_n| \leq |a_n|$, la convergencia de $\sum |a_n|$ implica la convergencia de $\sum |u_n|$, a su vez implica la convergencia de $\sum u_n$ ya que u_n es real. Análogamente, $\sum v_n$ converge. En virtud de la linealidad, la serie $\sum (u_n + iv_n)$ converge.

Para demostrar (10.51), observemos que $|\sum_{k=1}^n a_k| \leq \sum_{k=1}^n |a_k|$, y hagamos luego que $n \rightarrow \infty$.

DEFINICIÓN. Una serie $\sum a_n$ se llama absolutamente convergente si $\sum |a_n|$ converge. Es condicionalmente convergente si $\sum a_n$ converge y en cambio $\sum |a_n|$ diverge.

Si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son absolutamente convergentes, lo mismo le ocurre a la serie $\sum (\alpha a_n + \beta b_n)$ cualesquiera que sean α y β . Esto se deduce inmediatamente de las desigualdades

$$\sum_{n=1}^M |\alpha a_n + \beta b_n| \leq |\alpha| \sum_{n=1}^M |a_n| + |\beta| \sum_{n=1}^M |b_n| \leq |\alpha| \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| + |\beta| \sum_{n=1}^{\infty} |b_n|,$$

que demuestran que las sumas parciales de $\sum |\alpha a_n + \beta b_n|$ están acotadas.

10.19 Criterios de convergencia de Dirichlet y Abel

Los criterios de convergencia vistos en las Secciones anteriores que fueron desarrollados para series de términos no negativos también pueden usarse para

averiguar la convergencia *absoluta* de una serie de términos complejos cualesquiera. En esta Sección exponemos dos criterios que se utilizan a menudo para determinar la convergencia en el caso en que una serie no converja absolutamente. Ambos criterios hacen uso de una identidad algebraica llamada *fórmula de sumación parcial de Abel*, en memoria del matemático noruego Niels Henrik Abel (1802-1829). Dicha fórmula es parecida a la de la integración por partes y puede enunciarse como sigue.

TEOREMA 10.16. FÓRMULA DE SUMACIÓN PARCIAL DE ABEL. Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones de números complejos, y llamemos

$$A_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

Tenemos entonces la identidad

$$(10.52) \quad \sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_{n+1} + \sum_{k=1}^n A_k (b_k - b_{k+1}).$$

Demostración. Si definimos $A_0 = 0$, entonces $a_k = A_k - A_{k-1}$ para cada $k = 1, 2, \dots, n$, así que tenemos

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n (A_k - A_{k-1}) b_k = \sum_{k=1}^n A_k b_k - \sum_{k=1}^n A_k b_{k+1} + A_n b_{n+1},$$

que nos da (10.52).

Si hacemos que $n \rightarrow \infty$ en (10.52), vemos que la serie $\sum a_k b_k$ converge si convergen simultáneamente la serie $\sum A_k (b_k - b_{k+1})$ y la sucesión $\{A_n b_{n+1}\}$. Los dos criterios que siguen dan condiciones suficientes para que éstas converjan.

TEOREMA 10.17. CRITERIO DE DIRICHLET. Sea $\sum a_n$ una serie de términos complejos cuyas sumas parciales forman una sucesión acotada. Sea $\{b_n\}$ una sucesión real decreciente que converge hacia 0. Entonces la serie $\sum a_n b_n$ converge.

Demostración. Usando la notación del teorema 10.16, existe un $M > 0$ tal que $|A_n| \leq M$ para todo n . Por consiguiente $A_n b_{n+1} \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$. Para establecer la convergencia de $\sum a_n b_n$, tenemos que demostrar tan sólo que la serie $\sum A_k (b_k - b_{k+1})$ es convergente. Puesto que $b_n \searrow$, tenemos la desigualdad

$$|A_k (b_k - b_{k+1})| \leq M (b_k - b_{k+1}).$$

Pero la serie $\sum (b_n - b_{n+1})$ es una serie telescópica convergente que domina

$$\sum A_k(b_k - b_{k+1}).$$

Esto implica la convergencia absoluta y por tanto la convergencia de $\sum A_k(b_k - b_{k+1})$.

TEOREMA 10.18. CRITERIO DE ABEL. Sean $\sum a_n$ una serie convergente de términos complejos y $\{b_n\}$ una sucesión monótona convergente de términos reales. Entonces la serie $\sum a_n b_n$ converge.

Demostración. Utilizamos otra vez la notación del teorema 10.16. La convergencia de $\sum a_n$ implica la de la sucesión $\{A_n\}$ y por tanto la de la sucesión $\{A_n b_{n+1}\}$. Asimismo, $\{A_n\}$ es una sucesión acotada. El resto de la demostración es semejante a la del criterio de Dirichlet.

Para aplicar el criterio de Dirichlet, necesitamos conocer algunos ejemplos de series con sumas parciales acotadas. Naturalmente, toda serie *convergente* tiene esa propiedad. Un ejemplo importante de serie divergente con sumas parciales acotadas es la serie geométrica $\sum x^n$, en la que x es un número complejo con $|x| = 1$ pero $x \neq 1$. El teorema que sigue nos proporciona una cota superior para las sumas parciales de esta serie. Cuando $|x| = 1$, podemos escribir $x = e^{2i\theta}$, siendo θ real, y tenemos el siguiente

TEOREMA 10.19. Para todo θ real no múltiplo entero de π , tenemos la identidad

$$(10.53) \quad \sum_{k=1}^n e^{2ik\theta} = \frac{\operatorname{sen} n\theta}{\operatorname{sen} \theta} e^{i(n+1)\theta},$$

a partir de la cual obtenemos la acotación

$$(10.54) \quad \left| \sum_{k=1}^n e^{2ik\theta} \right| \leq \frac{1}{|\operatorname{sen} \theta|}.$$

Demostración. Si $x \neq 1$, las sumas parciales de la serie geométrica vienen dadas por

$$\sum_{k=1}^n x^k = x \frac{x^n - 1}{x - 1}.$$

Poniendo $x = e^{2i\theta}$ en esta fórmula, donde θ es real pero no múltiplo entero de π , encontramos

$$\sum_{k=1}^n e^{2ik\theta} = e^{2i\theta} \frac{e^{2in\theta} - 1}{e^{2i\theta} - 1} = \frac{e^{in\theta} - e^{-in\theta}}{e^{i\theta} - e^{-i\theta}} e^{i(n+1)\theta} = \frac{\operatorname{sen} n\theta}{\operatorname{sen} \theta} e^{i(n+1)\theta}$$

Esto demuestra (10.53). Para deducir (10.54), observemos tan sólo que $|\operatorname{sen} n\theta| \leq 1$ y $|e^{i(n+1)\theta}| = 1$.

EJEMPLOS. Supongamos que $\{b_n\}$ es una sucesión decreciente de números reales con límite 0. Tomando $a_n = x_n$ en el criterio de Dirichlet, siendo x complejo, $|x| = 1$, $x \neq 1$, encontramos que la serie

$$(10.55) \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$$

converge. Obsérvese que la regla de Leibniz para series alternadas es tan sólo el caso particular en el que $x = -1$. Si escribimos $x = e^{i\theta}$, siendo θ real pero no múltiplo entero de 2π , y consideremos las partes real e imaginaria de (10.55), deducimos que las dos series trigonométricas

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos n\theta \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n \operatorname{sen} n\theta$$

convergen. En particular cuando $b_n = n^{-\alpha}$, siendo $\alpha > 0$, encontramos las siguientes series convergentes:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{in\theta}}{n^{\alpha}}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\theta}{n^{\alpha}}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen} n\theta}{n^{\alpha}}.$$

Cuando $\alpha > 1$, convergen absolutamente ya que están dominadas por $\sum n^{-\alpha}$.

10.20 Ejercicios

En los Ejercicios del 1 al 32, determinar la convergencia o divergencia de las series dadas. En caso de convergencia, determinar si la serie converge absoluta o condicionalmente.

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n+100}.$$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^8}.$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)} \right)^3.$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n(n-1)/2}}{2^n}.$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{2n+100}{3n+1} \right)^n.$
7. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}.$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n}}.$
9. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{1+n^2}.$
10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\log(e^n + e^{-n})}.$
11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \log^2(n+1)}.$
12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\log(1+1/n)}.$
13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^{37}}{(n+1)!}.$
14. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \int_n^{n+1} \frac{e^{-x}}{x} dx.$
15. $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sen}(\log n).$
16. $\sum_{n=1}^{\infty} \log \left(n \operatorname{sen} \frac{1}{n} \right).$
17. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - n \operatorname{sen} \frac{1}{n} \right).$
18. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{1}{n} \right).$
19. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \arctan \frac{1}{2n+1}.$
20. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(\log n) \right).$
21. $\sum_{n=1}^{\infty} \log \left(1 + \frac{1}{|\operatorname{sen} n|} \right).$
22. $\sum_{n=2}^{\infty} \operatorname{sen} \left(n\pi + \frac{1}{\log n} \right).$
23. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+1/2+\cdots+1/n)}.$
24. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right].$
25. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+(-1)^n)^s}.$
26. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n(n-1)/2} \left(\frac{n^{100}}{2^n} \right).$
27. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, donde $a_n = \begin{cases} 1/n & \text{si } n \text{ es un cuadrado} \\ 1/n^2 & \text{si } n \text{ no es un cuadrado} \end{cases}$
28. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, donde $a_n = \begin{cases} 1/n^2 & \text{si } n \text{ es impar} \\ -1/n & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$
29. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\operatorname{sen} \frac{1}{n} \right)^{3/2}.$
30. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(1/n)}{n}.$
31. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - n \operatorname{sen} \frac{1}{n} \right).$
32. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - n \operatorname{sen}(1/n)}{n}.$

En los Ejercicios del 33 al 48, determinar el conjunto de todos los complejos z para los que la serie converge.

$$33. \sum_{n=1}^{\infty} n^n z^n.$$

$$34. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{3n}}{n!}.$$

$$35. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{4n}}{3^n}.$$

$$36. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^n}.$$

$$37. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{z+n}.$$

$$38. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{\sqrt{n}} \log \frac{2n+1}{n}.$$

$$39. \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{5n+1}\right)^{n^2} |z|^{17n}.$$

$$40. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{(n+2)!}.$$

$$41. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (z-1)^n}{n}.$$

$$42. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2z+3)^n}{n \log(n+1)}.$$

$$43. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1} \left(\frac{1-z}{1+z}\right)^n.$$

$$44. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{z}{2z+1}\right)^n.$$

$$45. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} \left(\frac{z}{2z+1}\right)^n.$$

$$46. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+|z|^2)^n}.$$

En los Ejercicios 47 y 48 determinar el conjunto de todos los números reales x para los que la serie converge.

$$47. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n \sin^{2n} x}{n}.$$

$$48. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \sin^n x}{n^2}.$$

En los Ejercicios del 49 al 52, se supone que las series tienen los términos reales.

49. Si $a_n > 0$ y $\sum a_n$ converge, probar que $\sum 1/a_n$ diverge.

50. Si $\sum |a_n|$ converge, probar que $\sum a_n^2$ converge. Dar un contraejemplo en el que $\sum a_n^2$ converge y sin embargo $\sum |a_n|$ diverge.

51. Dada una serie convergente $\sum a_n$ en la que cada $a_n \geq 0$, probar que $\sum \sqrt{a_n} n^{-p}$ converge si $p > \frac{1}{2}$. Dar un contraejemplo para $p = \frac{1}{2}$.

52. Decidir si es cierta o falsa cada una de las siguientes proposiciones:

(a) Si $\sum a_n$ converge absolutamente, también converge absolutamente $\sum a_n^2/(1+a_n^2)$.

(b) Si $\sum a_n$ converge absolutamente, y para ningún n es $a_n = -1$, entonces $\sum a_n/(1+a_n)$ converge absolutamente.

* 10.21 Reordenación de series

El orden de los términos en una suma finita puede alterarse sin que por ello quede afectado el valor de la suma. En 1833 Cauchy hizo el sorprendente descu-

brimiento que eso no siempre es cierto para las series. Por ejemplo, consideremos la serie armónica alternada

$$(10.56) \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots = \log 2.$$

La convergencia de esa serie hacia la suma $\log 2$ se demostró en la Sección 10.17. Si reordenamos los términos de esa serie, tomando alternativamente dos términos positivos seguidos de uno negativo, obtenemos una nueva serie

$$(10.57) \quad 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{11} - \frac{1}{6} + \dots$$

Cada término de la serie armónica alternada se presenta exactamente una sola vez en esta reordenación, y viceversa. No obstante con facilidad se puede demostrar que esta nueva serie tiene una suma mayor que $\log 2$. Se procede así:

Designemos por t_n la suma parcial n -sima de (10.57). Si n es múltiplo de 3, pongamos $n = 3m$, la suma parcial t_{3m} contiene $2m$ términos positivos y m negativos y viene dada por

$$t_{3m} = \sum_{k=1}^{2m} \frac{1}{2k-1} - \sum_{k=1}^m \frac{1}{2k} = \left(\sum_{k=1}^{4m} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{2m} \frac{1}{2k} \right) - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^m \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{4m} \frac{1}{k} - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{2m} \frac{1}{k} - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^m \frac{1}{k}.$$

En cada una de las tres últimas sumas, utilizamos la relación asintótica

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \log n + C + o(1) \text{ cuando } n \rightarrow \infty,$$

obteniendo

$$t_{3m} = (\log 4m + C + o(1)) - \frac{1}{2}(\log 2m + C + o(1)) - \frac{1}{2}(\log m + C + o(1)) = \frac{3}{2} \log 2 + o(1).$$

Así pues $t_{3m} \rightarrow \frac{3}{2} \log 2$ cuando $m \rightarrow \infty$. Pero $t_{3m+1} = t_{3m} + 1/(4m+1)$ y $t_{3m-1} = t_{3m} - 1/(2m)$, con lo que t_{3m+1} y t_{3m-1} tienen el mismo límite que t_{3m} cuando $m \rightarrow \infty$. Por consiguiente, toda suma parcial t_n tiene como límite $\frac{3}{2} \log 2$ cuando $n \rightarrow \infty$, con lo cual la suma de la serie (10.57) es $\frac{3}{2} \log 2$.

El ejemplo anterior demuestra que la reordenación de los términos de una serie convergente puede alterar su suma. A continuación demostraremos que esto puede ocurrir tan sólo si la serie dada es *condicionalmente* convergente. Esto es, la reordenación de una serie absolutamente convergente no altera su suma. Antes de demostrarlo, precisaremos lo que se entiende por reordenación.

DEFINICIÓN. Designemos por $\mathbf{P} = \{1, 2, 3, \dots\}$ el conjunto de los enteros positivos. Sea f una función cuyo dominio sea $\mathbf{P}$ y cuyo recorrido sea $\mathbf{P}$, y supongamos que f tiene la propiedad siguiente:

$$m \neq n \quad \text{implica} \quad f(m) \neq f(n).$$

Una tal función f se llama *permutación de $\mathbf{P}$* , o *aplicación uno a uno de $\mathbf{P}$ en sí mismo*. Si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son dos series tales que para todo $n \geq 1$ tenemos

$$b_n = a_{f(n)}$$

para una cierta permutación f , entonces la serie $\sum b_n$ es una reordenada de la $\sum a_n$.

EJEMPLO. Si $\sum a_n$ representa la serie armónica alternada (10.56) y $\sum b_n$ es la serie (10.57), tenemos $b_n = a_{f(n)}$, siendo f la permutación definida por las fórmulas

$$f(3n+1) = 4n+1, \quad f(3n+2) = 4n+3, \quad f(3n+3) = 2n+2.$$

TEOREMA 10.20. Sea $\sum a_n$ una serie absolutamente convergente que tenga suma s . Entonces toda reordenada de $\sum a_n$ también converge absolutamente y tiene suma s .

Demostración. Sea $\sum b_n$ una reordenada, pongamos $b_n = a_{f(n)}$. Observemos primero que $\sum b_n$ converge absolutamente porque $\sum |b_n|$ es una serie de términos no negativos cuyas sumas parciales están acotadas superiormente por $\sum |a_n|$.

Para demostrar que $\sum b_n$ tiene también suma s , introducimos

$$B_n = \sum_{k=1}^n b_k, \quad A_n = \sum_{k=1}^n a_k, \quad A_n^* = \sum_{k=1}^n |a_k|, \quad \text{y} \quad S^* = \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|.$$

Pero $A_n \rightarrow s$ y $A_n^* \rightarrow S^*$ cuando $n \rightarrow \infty$. Por consiguiente, dado un $\epsilon > 0$ cualquiera, existe un N tal que

$$|A_N - s| < \frac{\epsilon}{2} \quad \text{y} \quad |A_N^* - S^*| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Para este valor N podemos elegir M de modo que

$$\{1, 2, \dots, N\} \subseteq \{f(1), f(2), \dots, f(M)\}.$$

Esto es posible debido a que el recorrido de f contiene todos los enteros positivos. Si $n \geq M$, tenemos

$$(10.58) \quad |B_n - S| = |B_n - A_N + A_N - S| \leq |B_n - A_N| + |A_N - S| \leq |B_n - A_N| + \frac{\epsilon}{2}.$$

Pero también tenemos

$$|B_n - A_N| = \left| \sum_{k=1}^n b_k - \sum_{k=1}^N a_k \right| = \left| \sum_{k=1}^n a_{f(k)} - \sum_{k=1}^N a_k \right|.$$

Los términos $a_1, \dots, a_N$ desaparecen en la sustracción, con lo que resulta

$$|B_n - A_N| \leq |a_{N+1}| + |a_{N+2}| + \dots = |A_N^* - S^*| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Combinando este resultado con (10.58), vemos que $|B_n - S| < \epsilon$ para todo $n \geq M$, lo que significa que $B_n \rightarrow S$ cuando $n \rightarrow \infty$. Esto demuestra que la serie reordenada $\sum b_n$ tiene suma S .

La hipótesis de la convergencia absoluta en el teorema 10.20 es esencial. Riemann descubrió que una serie condicionalmente convergente de términos reales siempre se puede reordenar de manera que resulte una serie que converja y tenga una suma prefijada. El razonamiento de Riemann se basa en una propiedad de las series condicionalmente convergentes de términos reales. Tales series $\sum a_n$ tienen infinitos términos positivos e infinitos términos negativos. Consideremos las dos nuevas series $\sum a_n^+$ y $\sum a_n^-$ obtenidas tomando sólo los términos positivos o sólo los negativos. Con mayor precisión, definimos a_n^+ y a_n^- como sigue:

$$(10.59) \quad a_n^+ = \frac{a_n + |a_n|}{2}, \quad a_n^- = \frac{a_n - |a_n|}{2}.$$

Si a_n es positivo, $a_n^+ = a_n$ y $a_n^- = 0$; si a_n es negativo, $a_n^- = a_n$ y $a_n^+ = 0$. Las dos nuevas series $\sum a_n^+$ y $\sum a_n^-$ están relacionadas a la serie dada $\sum a_n$ del modo siguiente.

TEOREMA 10.21. Dada una serie $\sum a_n$ de términos reales, definamos a_n^+ y a_n^- mediante (10.59).

a) Si $\sum a_n$ es condicionalmente convergente, las dos series $\sum a_n^+$ y $\sum a_n^-$ divergen.

b) Si $\sum a_n$ es absolutamente convergente, las dos series $\sum a_n^+$ y $\sum a_n^-$ convergen, y tenemos

$$(10.60) \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ + \sum_{n=1}^{\infty} a_n^-.$$

Demostración. Para demostrar la parte a) observemos que $\sum \frac{1}{2}a_n$ converge y $\sum \frac{1}{2}|a_n|$ diverge. Por lo tanto, en virtud de la propiedad de linealidad (teorema 10.3) $\sum a_n^+$ diverge y $\sum a_n^-$ diverge. Para demostrar la parte b), observamos que las dos series $\sum \frac{1}{2}a_n$ y $\sum \frac{1}{2}|a_n|$ convergen, así que según la linealidad (teorema 10.2) las dos series $\sum a_n^+$ y $\sum a_n^-$ convergen. Puesto que $a_n = a_n^+ + a_n^-$, obtenemos también (10.60).

Podemos ahora demostrar fácilmente el teorema de reordenación de Riemann.

TEOREMA 10.22. *Sea $\sum a_n$ una serie condicionalmente convergente de términos reales, y sea S un número real dado. Existe una reordenación $\sum b_n$ de $\sum a_n$ que converge hacia la suma S .*

Demostración. Definamos a_n^+ y a_n^- como se indicó en (10.59). Las dos series $\sum a_n^+$ y $\sum a_n^-$ divergen ya que $\sum a_n$ es condicionalmente convergente. Reordenamos $\sum a_n$ como sigue:

Tomemos, ordenados, los suficientes términos positivos a_n^+ para que su suma exceda a S . Si p_1 es el número de términos positivos necesarios tenemos

$$\sum_{n=1}^{p_1} a_n > S \quad \text{pero} \quad \sum_{n=1}^q a_n \leq S \quad \text{si} \quad q < p_1.$$

Siempre es esto posible ya que las sumas parciales de $\sum a_n^+$ tienden a $+\infty$. A esta suma añadimos los términos negativos a_n^- estrictamente necesarios, por ejemplo n_1 términos negativos, de modo que la suma resultante sea menor que S . Esto es posible ya que las sumas parciales de a_n^- tienden a $-\infty$. Así pues, tenemos

$$\sum_{n=1}^{p_1} a_n^+ + \sum_{n=1}^{n_1} a_n^- < S \quad \text{pero} \quad \sum_{n=1}^{p_1} a_n^+ + \sum_{n=1}^m a_n^- \geq S \quad \text{si} \quad m < n_1.$$

Repetimos el proceso, añadiendo los términos positivos necesarios para hacer que la suma exceda a S , y luego los negativos precisos para que la suma sea menor que S . Continuando de este modo, obtenemos una reordenada $\sum b_n$. Cada suma parcial de $\sum b_n$ difiere de S a lo sumo en un término a_n^+ o en un a_n^- . Pero $a_n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$ ya que $\sum a_n$ converge, con lo que las sumas parciales de $\sum b_n$

tienden a S . Esto prueba que la serie reordenada $\sum b_n$ converge y tiene suma S , como se afirmó.

10.22 Ejercicios varios de repaso

- Sea $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$. Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.
 - Sea $a_n = (n+1)^c - n^c$, donde c es real. Determinar los valores de c para los que la sucesión $\{a_n\}$ converge y aquellos para los que diverge. En el caso de la convergencia, calcular el límite de la sucesión. Recuerdese que c puede ser positivo, negativo o nulo.
- Si $0 < x < 1$, demostrar que $(1+x^n)^{1/n}$ converge cuando $n \rightarrow \infty$ y calcular su límite.
 - Dados $a > 0$, $b > 0$, calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} (a^n + b^n)^{1/n}$.
- Una sucesión $\{a_n\}$ se define en forma recurrente en función de a_1 y a_2 por las fórmulas

$$a_{n+1} = \frac{a_n + a_{n-1}}{2} \quad \text{para } n \geq 2.$$

- Suponiendo que $\{a_n\}$ converge, calcular el límite de la sucesión en función de a_1 y a_2 .
El resultado es una media aritmética ponderada de a_1 y a_2 .
 - Demostrar que para cualesquiera a_1 y a_2 la sucesión $\{a_n\}$ converge. Se puede suponer que $a_1 < a_2$. [Indicación: Considerar $\{a_{2n}\}$ y $\{a_{2n+1}\}$ separadamente.]
4. Una sucesión $\{x_n\}$ está definida por la siguiente fórmula de recurrencia:

$$x_1 = 1, \quad x_{n+1} = \sqrt{1 + x_n}.$$

Demostrar que la sucesión converge y hallar su límite.

5. Una sucesión $\{x_n\}$ está definida por la siguiente fórmula de recurrencia:

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1, \quad \frac{1}{x_{n+2}} = \frac{1}{x_{n+1}} + \frac{1}{x_n}.$$

Demostrar que la sucesión converge y hallar su límite.

6. Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones tales que para cada n se tiene

$$e^{a_n} = a_n + e^{b_n}$$

- Demostrar que $a_n > 0$ implica $b_n > 0$.
- Si $a_n > 0$ para todo n y si $\sum a_n$ converge, demostrar que $\sum (b_n/a_n)$ converge.

En los Ejercicios del 7 al 11, averiguar la convergencia de las series que se dan.

7. $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{1+n^2} - n).$

9. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\log n)^{\log n}}.$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} n^s (\sqrt{n+1} - 2\sqrt{n} + \sqrt{n-1}).$

10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}}.$

11. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, siendo $a_n = 1/n$ si n es impar, $a_n = 1/n^2$ si n es par.
 12. Demostrar que la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{n^a + 1} - \sqrt{n^a})$$

converge para $a > 2$ y diverge para $a = 2$.

13. Dado $a_n > 0$ para cada n . Dar una demostración o un contraejemplo para cada una de las proposiciones siguientes.
 a) Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ diverge.
 b) Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ converge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} a_n/n$ converge.
 14. Hallar todos los valores reales de c para los que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (n!)^c/(3n)!$ converge.
 15. Hallar todos los enteros $a \geq 1$ para los que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (n!)^3/(an)!$ converge.
 16. Sean $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ aquellos enteros positivos que no contienen el 0 en su representación decimal. Así por ejemplo, $n_1 = 1$, $n_2 = 2$, ..., $n_9 = 9$, $n_{10} = 11$, ..., $n_{18} = 19$, $n_{19} = 21$, etc. Demostrar que la serie de los recíprocos $\sum_{k=1}^{\infty} 1/n_k$ converge y tiene una suma menor que 90.

[Indicación: Emplear la serie $9 \sum_{n=0}^{\infty} (9/10)^n$ que domina la serie en estudio.]

17. Si a es un número real arbitrario, sea $s_n(a) = 1^a + 2^a + \dots + n^a$. Determinar el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{s_n(a+1)}{ns_n(a)}.$$

(Considerar los valores positivos y negativos de a así como $a = 0$.)

18. a) Si p y q son enteros fijos, $p \geq q \geq 1$, demostrar que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=qn}^{pn} \frac{1}{k} = \log \frac{p}{q}.$$

b) La serie que sigue es una reordenada de la serie armónica alternada en la que aparecen alternativamente tres términos positivos seguidos de dos términos negativos:

$$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{11} - \frac{1}{13} + + - - \dots$$

Demostrar que la serie converge y que su suma es $\log 2 + \frac{1}{2} \log \frac{3}{2}$.

[Indicación: Considerar la suma parcial s_{5n} y utilizar la parte a).]

c) Reordenar la serie armónica alternada, escribiendo alternativamente p términos positivos seguidos de q términos negativos. Aplicar entonces la parte a) para demostrar que esta serie reordenada converge y tiene como suma $\log 2 + \frac{1}{2} \log(p/q)$.

10.23 Integrales impropias

El concepto de integral $\int_a^b f(x) dx$ se introdujo en el capítulo I con las restricciones de que la función f estuviera *definida* y *acotada* en un *intervalo finito* $[a, b]$. El objeto de la teoría de la integración se puede extender si se aflojan estas restricciones.

Para empezar, se puede estudiar el comportamiento de $\int_a^b f(x) dx$ cuando $b \rightarrow +\infty$. Esto conduce a la noción de *integral infinita* o también llamada *integral impropia de primera especie* y que se indica por el símbolo $\int_a^\infty f(x) dx$. Otra extensión se obtiene cuando se toma el intervalo $[a, b]$ finito, pero f no está acotada en el intervalo. La nueva integral así obtenida (con un paso a límite adecuado) se denomina *integral impropia de segunda especie*. Para distinguir las integrales del capítulo 1 de las integrales impropias, a las primeras se les suele llamar integrales «propias».

Muchas funciones importantes en el Análisis se presentan como integrales impropias de una u otra clase, y se hace un estudio detallado de estas funciones en cursos superiores de Cálculo. Aquí se considerarán sólo los aspectos más elementales de la teoría, y sólo se darán algunas definiciones, teoremas y ejemplos.

Es evidente que las definiciones correspondientes a las integrales impropias tienen un gran parecido con las de las series infinitas. Por tanto, no es sorprendente que muchos de los teoremas elementales sobre series tengan su réplica en la teoría de las integrales impropias.

Si la integral propia $\int_a^b f(x) dx$ existe para cada $b \geq a$, se puede definir una nueva función I como sigue:

$$I(b) = \int_a^b f(x) dx \quad \text{para cada } b \geq a.$$

La función I así definida se denomina *integral infinita* o *integral impropia de primera especie* y se indica por medio del símbolo $\int_a^\infty f(x) dx$. La integral se dice que es *convergente* si el límite

$$(10.61) \quad \lim_{b \rightarrow +\infty} I(b) = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

existe y es finito. En caso contrario se dice que la integral $\int_a^\infty f(x) dx$ es *divergente*. Si el límite en (10.61) existe y es igual a A , se dice que el número A es el *valor* de la integral y se escribe:

$$\int_a^\infty f(x) dx = A.$$

Esta definición es análoga a la dada para las series infinitas. Los valores de la función $I(b)$ juegan el mismo papel que las «sumas parciales», por lo que

se las llamará «integrales parciales». Obsérvese que el símbolo $\int_a^\infty f(x)$ se usa tanto para la integral como para el valor de la integral cuando ésta converge. (Compárese con la observación hecha hacia el final de la Sección 10.5.)

EJEMPLO 1. La integral impropia $\int_1^\infty x^{-s} dx$ diverge si $s \leq 1$ y converge si $s > 1$. Para demostrarlo, obsérvese que:

$$I(b) = \int_1^b x^{-s} dx = \begin{cases} \frac{b^{1-s} - 1}{1-s} & \text{si } s \neq 1, \\ \log b & \text{si } s = 1. \end{cases}$$

Por tanto, $I(b)$ tiende a un límite finito si y sólo si $s > 1$, en cuyo caso el límite es:

$$\int_1^\infty x^{-s} dx = \frac{1}{s-1}.$$

El comportamiento de esta integral es análogo al de la serie correspondiente a la función zeta, $\zeta(s) = \sum_{n=1}^\infty n^{-s}$.

EJEMPLO 2. La integral $\int_0^\infty \sin x dx$ diverge puesto que:

$$I(b) = \int_0^b \sin x dx = 1 - \cos b,$$

y no tiende a ningún límite cuando $b \rightarrow +\infty$.

Las integrales infinitas de la forma $\int_{-\infty}^b f(x) dx$ se definen de manera análoga. Además, si $\int_{-\infty}^c f(x) dx$ y $\int_c^\infty f(x) dx$ son *ambas convergentes* para un c , se dice que la integral $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx$ es convergente y su valor se define como la suma:

$$(10.62) \quad \int_{-\infty}^\infty f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^\infty f(x) dx.$$

(Es fácil demostrar que es independiente de la elección de c .) La integral $\int_{-\infty}^\infty f(x) dx$ se dice que diverge si una por lo menos de las integrales del segundo miembro de (10.62) diverge.

EJEMPLO 3. La integral $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|x|} dx$ converge si $a > 0$. En efecto, si $b > 0$, se tiene:

$$\int_0^b e^{-a|x|} dx = \int_0^b e^{-ax} dx = \frac{e^{-ab} - 1}{-a} \rightarrow \frac{1}{a} \quad \text{cuando } b \rightarrow \infty.$$

Por tanto, $\int_0^{\infty} e^{-a|x|}$ converge y su valor es $1/a$. Por otra parte, si $b > 0$, se tiene:

$$\int_{-b}^0 e^{-a|x|} dx = \int_{-b}^0 e^{ax} dx = -\int_b^0 e^{-at} dt = \int_0^b e^{-at} dt.$$

Por tanto, $\int_{-\infty}^0 e^{-a|x|} dx$ también converge y su valor es $1/a$. Es decir, se tiene $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|x|} dx = 2/a$. Obsérvese, sin embargo, que la integral $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax} dx$ diverge puesto que $\int_{-\infty}^0 e^{-ax} dx$ diverge.

Como en el caso de las series, se tienen también en el caso de las integrales impropias diversos criterios de convergencia. El más sencillo de ellos se refiere a integrandos positivos.

TEOREMA 10.23. Si la integral propia $\int_a^b f(x) dx$ existe para cada $b \geq a$ y si $f(x) \geq 0$ para todo $x \geq 0$, entonces $\int_a^{\infty} f(x) dx$ converge si y sólo si existe una constante $M > 0$ tal que:

$$\int_a^b f(x) dx \leq M \quad \text{para cada } b \geq a.$$

Este teorema es la base del siguiente criterio de comparación.

TEOREMA 10.24. Si la integral propia $\int_a^b f(x) dx$ existe para cada $b \geq a$ y si $0 \leq f(x) \leq g(x)$ para todo $x \geq a$, donde $\int_a^{\infty} g(x) dx$ converge, entonces $\int_a^{\infty} f(x) dx$ también converge y

$$\int_a^{\infty} f(x) dx \leq \int_a^{\infty} g(x) dx.$$

Nota. Se dice que la integral $\int_a^{\infty} g(x) dx$ domina la integral $\int_a^{\infty} f(x) dx$.

TEOREMA 10.25. CRITERIO DE COMPARACIÓN DEL LÍMITE. Si las dos integrales propias $\int_a^b f(x) dx$ y $\int_a^b g(x) dx$ existen para cada $b \geq a$, siendo $f(x) \geq 0$ y $g(x) > 0$ para todo $x \geq a$, y si

$$(10.63) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = c, \quad \text{donde } c \neq 0,$$

entonces las integrales $\int_a^{\infty} f(x) dx, \int_a^{\infty} g(x) dx$ o convergen ambas o divergen ambas.

Nota. Si el límite en (10.63) es 0, sólo se puede concluir que la convergencia de $\int_a^\infty g(x) dx$ implica la convergencia de $\int_a^\infty f(x) dx$.

Las demostraciones de los teoremas del 10.23 al 10.25 son análogas a los de los correspondientes de series y se dejan como ejercicios.

EJEMPLO 4. Para cada real s , la integral $\int_1^\infty e^{-x} x^s dx$ converge, como resulta de la comparación con $\int_1^\infty x^{-2} dx$ puesto que $e^{-x} x^s / x^{-2} \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow +\infty$.

Las integrales impropias de segunda especie se pueden introducir como sigue: Se supone que f está definida en el intervalo semiabierto $(a, b]$, y que la integral $\int_x^b f(t) dt$ existe para cada x que satisface $a < x \leq b$. Se define entonces una nueva función I de la manera siguiente:

$$I(x) = \int_x^b f(t) dt \quad \text{si } a < x \leq b.$$

La función I así definida se denomina *integral impropia de segunda especie* y se indica por el símbolo $\int_{a+}^b f(t) dt$. Se dice que la integral *converge* si el límite

$$(10.64) \quad \lim_{x \rightarrow a+} I(x) = \lim_{x \rightarrow a+} \int_x^b f(t) dt$$

existe y es finito. Si esto no ocurre se dice que la integral $\int_{a+}^b f(t) dt$ *diverge*. Si el límite en (10.64) existe y es igual a A , el número A se dice que es el *valor* de la integral y se escribe:

$$\int_{a+}^b f(t) dt = A.$$

EJEMPLO 5. Sea $f(t) = t^{-s}$ si $t > 0$. Si $b > 0$ y $x > 0$ se tiene:

$$I(x) = \int_x^b t^{-s} dt = \begin{cases} \frac{b^{1-s} - x^{1-s}}{1-s} & \text{si } s \neq 1, \\ \log b - \log x & \text{si } s = 1. \end{cases}$$

Cuando $x \rightarrow 0+$, $I(x)$ tiende a un límite finito si y sólo si $s < 1$. Por tanto, la integral $\int_{0+}^b t^{-s} dt$ converge si $s < 1$ y diverge si $s \geq 1$.

Este ejemplo se podría tratar de otra forma. Si se hace la sustitución $t = 1/u$, $dt = -u^{-2} du$, se obtiene:

$$\int_x^b t^{-s} dt = \int_{1/b}^{1/x} u^{s-2} du.$$

Cuando $x \rightarrow 0+$, $1/x \rightarrow +\infty$ y por tanto $\int_{0+}^b t^{-s} dt = \int_{1/b}^{\infty} u^{s-2} du$, siempre que la última integral converja. En virtud del ejemplo 1, ésta converge si y sólo si $s - 2 < -1$, es decir, $s < 1$.

El ejemplo anterior ilustra un hecho geométrico notable. Considérese la función f definida por $f(x) = x^{-3/4}$ para $0 < x \leq 1$. La integral $\int_{0+}^1 f(x) dx$ converge, pero la integral $\int_{0+}^1 \pi f^2(x) dx$ diverge. Geométricamente, esto significa que el conjunto del plano limitado por el eje x , $y = f(x)$, $x = 0$ y $x = 1$ tiene área finita, pero que el sólido obtenido por su rotación alrededor del eje x tiene volumen infinito.

Las integrales impropias de la forma $\int_{a+}^{b-} f(t) dt$ se definen de manera análoga. Si las dos integrales $\int_{a+}^c f(t) dt$ y $\int_c^{b-} f(t) dt$ son ambas convergentes, se escribe

$$\int_{a+}^{b-} f(t) dt = \int_{a+}^c f(t) dt + \int_c^{b-} f(t) dt.$$

Nota. Algunos autores escriben $\int_a^b$ en vez de $\int_{a+}^{b-}$.

La definición se puede extender (de manera obvia) a un número finito cualquiera de sumandos. Por ejemplo, si f no está definida en dos puntos $c < d$ interiores a un intervalo $[a, b]$ se dice que la integral impropia $\int_a^b f(t) dt$ converge y tiene el valor $\int_{a+}^c f(t) dt + \int_c^d f(t) dt + \int_d^{b-} f(t) dt$, siempre que cada una de estas integrales converja. Aún más, se pueden considerar combinaciones «mixtas» tales como $\int_{a+}^b f(t) dt + \int_b^{\infty} f(t) dt$ que se escribe $\int_{a+}^{\infty} f(t) dt$ o combinaciones «mixtas» de la forma $\int_a^{b-} f(t) dt + \int_{b+}^c f(t) dt + \int_c^{\infty} f(t) dt$ que se escribe simplemente $\int_a^{\infty} f(t) dt$.

EJEMPLO 6. *La función gamma.* Si $s > 0$, la integral $\int_{0+}^{\infty} e^{-t} t^{s-1} dt$ converge. Esta integral se ha de interpretar como una suma, de la forma:

$$(10.65) \quad \int_{0+}^1 e^{-t} t^{s-1} dt + \int_1^{\infty} e^{-t} t^{s-1} dt.$$

La segunda integral converge para todo real s , en virtud del ejemplo 4. Para estudiar la primera integral se pone $t = 1/u$ y se observa que:

$$\int_{0+}^1 e^{-t} t^{s-1} dt = \int_1^{\infty} e^{-1/u} u^{-s-1} du.$$

Pero $\int_1^{\infty} e^{-1/u} u^{-s-1} du$ converge para $s > 0$ por comparación con $\int_1^{\infty} u^{-s-1} du$. Por tanto, la integral $\int_{0+}^1 e^{-t} t^{s-1} dt$ converge para $s > 0$. Cuando $s > 0$ la suma en (10.65) se indica por $\Gamma(s)$. La función Γ así definida se llama *función gamma*,

introducida por primera vez por Euler en 1729. Tiene la propiedad importante que $\Gamma(n+1) = n!$ cuando n es un entero cualquiera ≥ 0 . (Para la demostración, véase Ejercicio 19 de la Sección 10.24.)

Los criterios de convergencia dados en los teoremas 10.23 al 10.25 tienen análogos para las integrales impropias de segunda especie. El lector no tendrá dificultad en formular él mismo tales criterios.

10.24 Ejercicios

En cada uno de los Ejercicios del 1 al 10 estudiar la convergencia de la integral impropia correspondiente.

$$1. \int_0^{\infty} \frac{x}{\sqrt{x^4 + 1}} dx.$$

$$2. \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx.$$

$$3. \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x^3 + 1}} dx.$$

$$4. \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{e^x}} dx.$$

$$5. \int_{0+}^{\infty} \frac{e^{-\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx.$$

$$6. \int_{0+}^1 \frac{\log x}{\sqrt{x}} dx.$$

$$7. \int_{0+}^{1-} \frac{\log x}{1-x} dx.$$

$$8. \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{\cosh x} dx.$$

$$9. \int_{0+}^{1-} \frac{dx}{\sqrt{x \log x}}.$$

$$10. \int_2^{\infty} \frac{dx}{x (\log x)^s}.$$

11. Para un cierto valor real C , la integral

$$\int_2^{\infty} \left(\frac{Cx}{x^2 + 1} - \frac{1}{2x + 1} \right) dx$$

converge. Determinar C y calcular la integral.

12. Para un cierto valor real C , la integral

$$\int_1^{\infty} \left(\frac{x}{2x^2 + 2C} - \frac{C}{x + 1} \right) dx$$

converge. Determinar C y calcular la integral.

13. Para un cierto valor real C la integral

$$\int_0^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{1 + 2x^2}} - \frac{C}{x + 1} \right) dx$$

converge. Determinar C y calcular la integral.

14. Hallar los valores de a y b tales que

$$\int_1^{\infty} \left(\frac{2x^2 + bx + a}{x(2x + a)} - 1 \right) dx = 1.$$

15. ¿Para qué valores de las constantes a y b existe y es igual a 1 el límite siguiente?

$$\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_{-p}^p \frac{x^3 + ax^2 + bx}{x^2 + x + 1} dx.$$

16. a) Demostrar que

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \left(\int_{-1}^{-h} \frac{dx}{x} + \int_h^1 \frac{dx}{x} \right) = 0 \quad \text{y que} \quad \lim_{h \rightarrow +\infty} \int_{-h}^h \sin x \, dx = 0.$$

- b) Decir si convergen o divergen las siguientes integrales impropias.

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x}; \quad \int_{-\infty}^{\infty} \sin x \, dx.$$

17. a) Demostrar que la integral $\int_{0+}^1 (\sin x)/x \, dx$ converge.

- b) Probar que $\lim_{x \rightarrow 0+} x \int_x^1 (\cos t)/t^2 \, dt = 1$.

- c) Decidir si la integral $\int_{0+}^1 (\cos t)/t^2 \, dt$ converge o diverge.

18. a) Si f es monótona decreciente para todo $x \geq 1$ y si $f(x) \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow +\infty$, demostrar que la integral $\int_1^{\infty} f(x) \, dx$ y la serie $\sum f(n)$ son ambas convergentes o ambas divergentes.

[Indicación: Recuérdese la demostración del criterio de la integral.]

- b) Dar un ejemplo de una función f no monótona para la cual la serie $\sum f(n)$ converja y la integral $\int_1^{\infty} f(x) \, dx$ diverja.

19. Sea $\Gamma(s) = \int_{0+}^{\infty} t^{s-1} e^{-t} \, dt$ para $s > 0$ (función gamma). Aplicar la integración por partes para probar que $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$. Después demostrar por inducción que $\Gamma(n+1) = n!$ para n entero positivo.

Cada uno de los Ejercicios 20 al 25 contiene una proposición, no necesariamente cierta, sobre una función f definida para todo $x \geq 1$. En cada uno de ellos, n representa un entero positivo, y I_n la integral $\int_1^n f(x) \, dx$ que se supone que existe siempre. De cada una dar la demostración o un contraejemplo.

20. Si f es monótona decreciente y si $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$ existe, entonces la integral $\int_1^{\infty} f(x) \, dx$ converge.
21. Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = A$, entonces $\int_1^{\infty} f(x) \, dx$ converge y su valor es A .
22. Si la sucesión $\{I_n\}$ converge, la integral $\int_1^{\infty} f(x) \, dx$ converge.
23. Si f es positiva y si $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = A$, entonces $\int_1^{\infty} f(x) \, dx$ converge y vale A .

24. Supuesto que $f'(x)$ existe para cada $x \geq 1$ y que existe una constante $M > 0$ tal que $|f'(x)| \leq M$ para todo $x \geq 1$; si $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = A$ la integral $\int_1^\infty f(x) dx$ converge y su valor es A .
25. Si $\int_1^\infty f(x) dx$ converge, entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

